Fase 2 - Lenguaje Procedimental

Integrantes del Grupo:

Sebastian Daniel Mora Insuasti

Curso: Administración de Base de Datos

Código: 202016902

Grupo: 103

Tutor:

Marco Antonio Lopez Ospina

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI

Programa: Ingeniería de Sistemas

2026

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Objetivos

- **Objetivo General:**
  - Implementar técnicas de optimización y programación procedimental en PL/SQL dentro del entorno Oracle APEX, para mejorar el rendimiento y la gestión de la base de datos de la empresa RetailData, facilitando la toma de decisiones operativas.
- **Objetivos Específicos:**
  - Optimizar consultas SQL críticas mediante el análisis de planes de ejecución y la aplicación de técnicas de reescritura y particionamiento.
  - Desarrollar procedimientos y funciones almacenadas para automatizar procesos de negocio como actualización de precios y cálculo de totales.
  - Implementar triggers para la auditoría y el mantenimiento de la integridad de los datos.
  - Crear una vista materializada que mejore el rendimiento de los reportes de valor de inventario.
  - Construir una aplicación en APEX con autenticación abierta para la gestión de productos.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Respuesta a la pregunta seleccionada en el foro

Re: Desarrollo Fase 2 - Lenguaje Procedimental
de SEBASTIAN DANIEL MORA INSUASTI - miércoles, 9 de septiembre de 2026, 16:00

Cordial Saludo Estimado Tutor y Compañeros

Agradezco mucho su retroalimentación estimado tutor, Complemento mi participación con una explicación más detallada sobre el mecanismo de detección de cuellos de botella mediante el plan de ejecución, tal como lo solicita.

El plan de ejecución **no detecta activamente** los cuellos de botella, sino que **los revela** al mostrar:

1. **Las operaciones internas** que realizará Oracle (TABLE ACCESS FULL, INDEX RANGE SCAN, HASH JOIN, etc.).
2. **El costo estimado** de cada operación (CPU, E/S, memoria).
3. **La cardinalidad estimada** (número de filas procesadas). Si el optimizador estima pocas filas pero en realidad procesa millones, hay un problema de estadísticas desactualizadas.

Esto permite identificar, por ejemplo, que un escaneo completo de una tabla grande en una búsqueda de productos es un cuello de botella, o que una subconsulta correlacionada en un cálculo de totales es ineficiente.

Herramientas clave de Oracle para interpretar y optimizar:

Herramienta	Función
EXPLAIN PLAN + DBMS_XPLAN	Muestra el plan en detalle.
SQL Tuning Advisor	Sugiere índices, reescritura y genera SQL Profiles.
SQL Access Advisor	Recomienda índices, particiones o vistas materializadas.
AWR / ADDM	Analiza históricos y detecta consultas problemáticas.
Oracle Enterprise Manager (OEM)	Monitoreo visual en tiempo real (CPU, E/S, wait events).

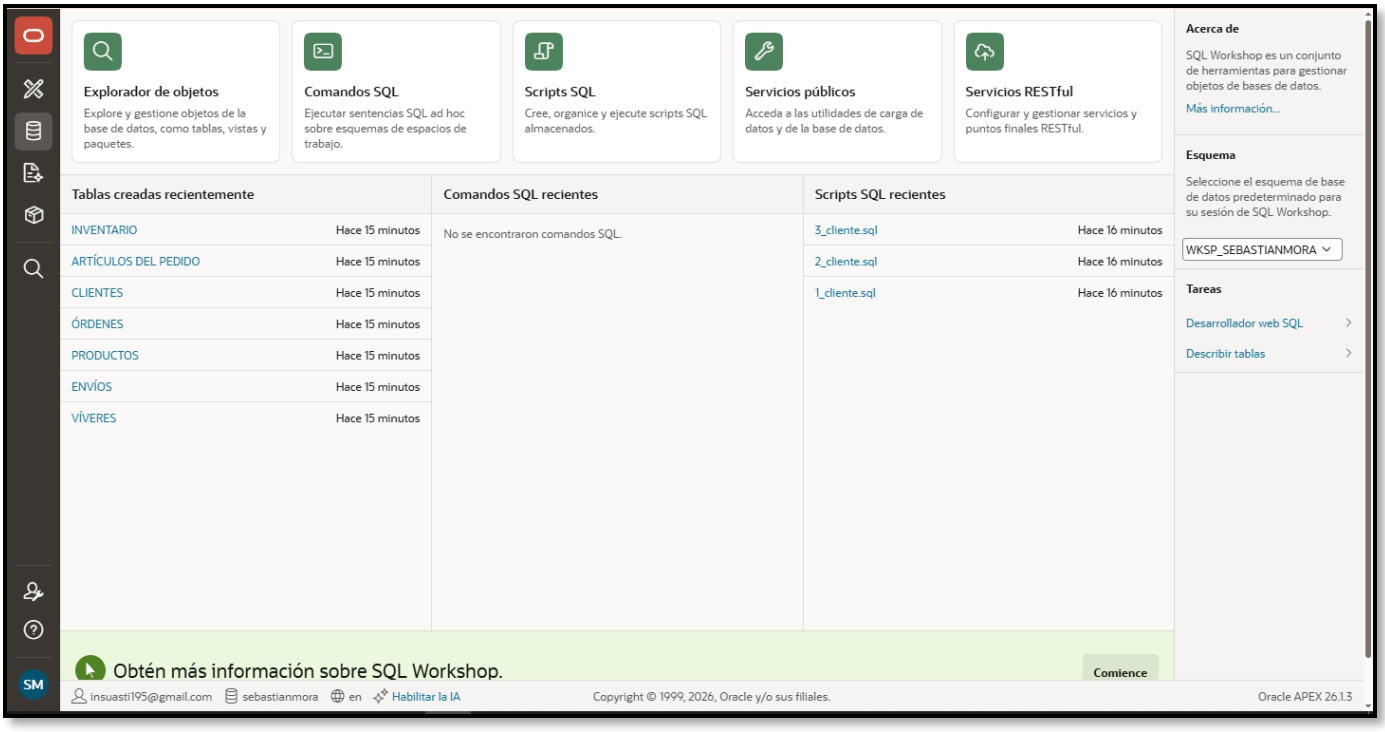
En mi trabajo práctico para RetailData, usé EXPLAIN PLAN para identificar un TABLE ACCESS FULL costoso y una subconsulta correlacionada; lo optimicé reescribiendo con JOINs y creando una vista materializada, mejorando significativamente el rendimiento, como lo respaldan las referencias bibliográficas (Avila Perez et al., 2022; Pino et al., 2018).

Quedo atento a sus comentarios.

Referencias:

- Avila Perez, M. L., Batista Chacon, A., Pardo Silva, J. A., & Dueñas Rojas, B. A. (2022). La Administración De Base De Datos. Un Caso Práctico. *Documentos De Trabajo ECBTI, 3*(1). https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpectbi/article/view/5874
- Pino, A. V., Ponce, J., & Moreta, O. E. (2018). Análisis de la optimización de sentencias SQL del Lenguaje de Consulta Estructurado usando grandes volúmenes de datos. *Revista Publicando, 5*(16 (1)), 70-79.
- Oracle Corporation. (2023). *Database SQL Tuning Guide*. Oracle Documentation.

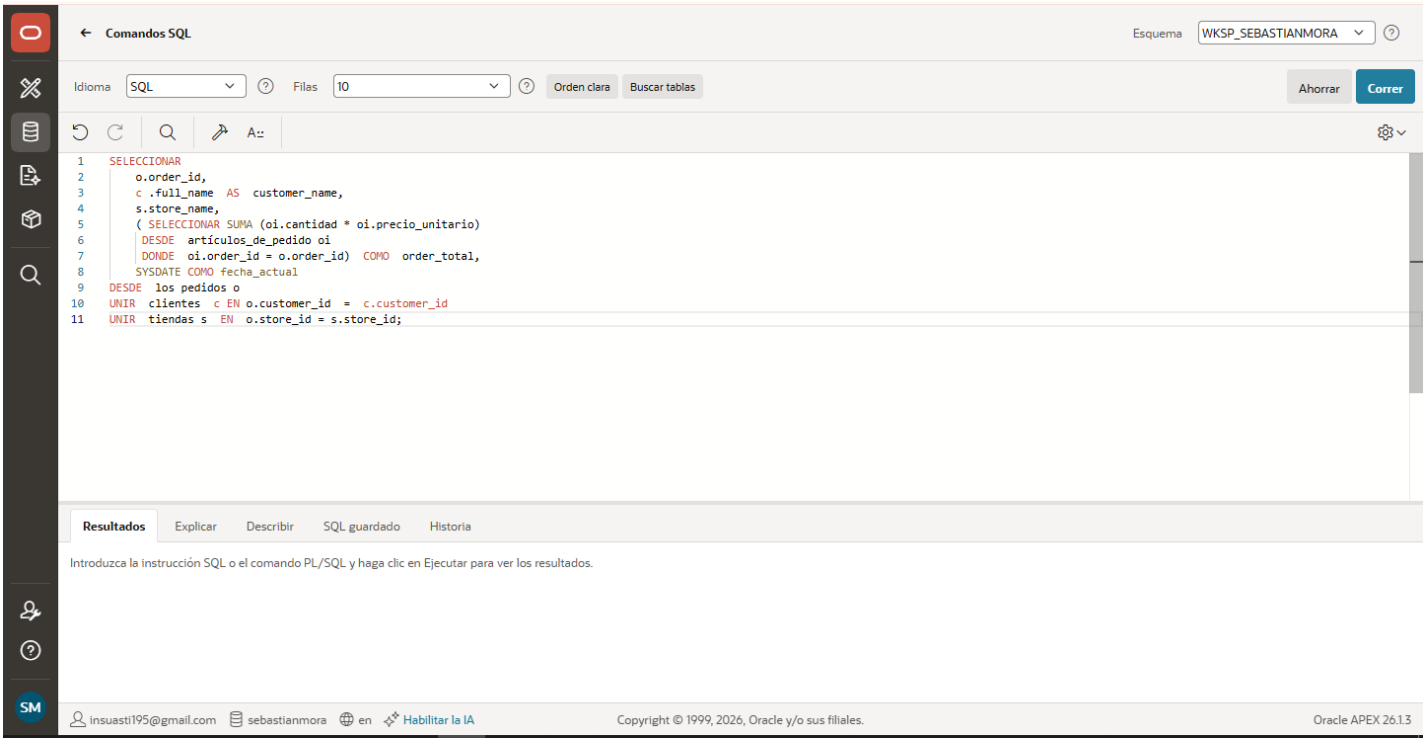
Evidencia de la ejecución de los scripts SQL realizados



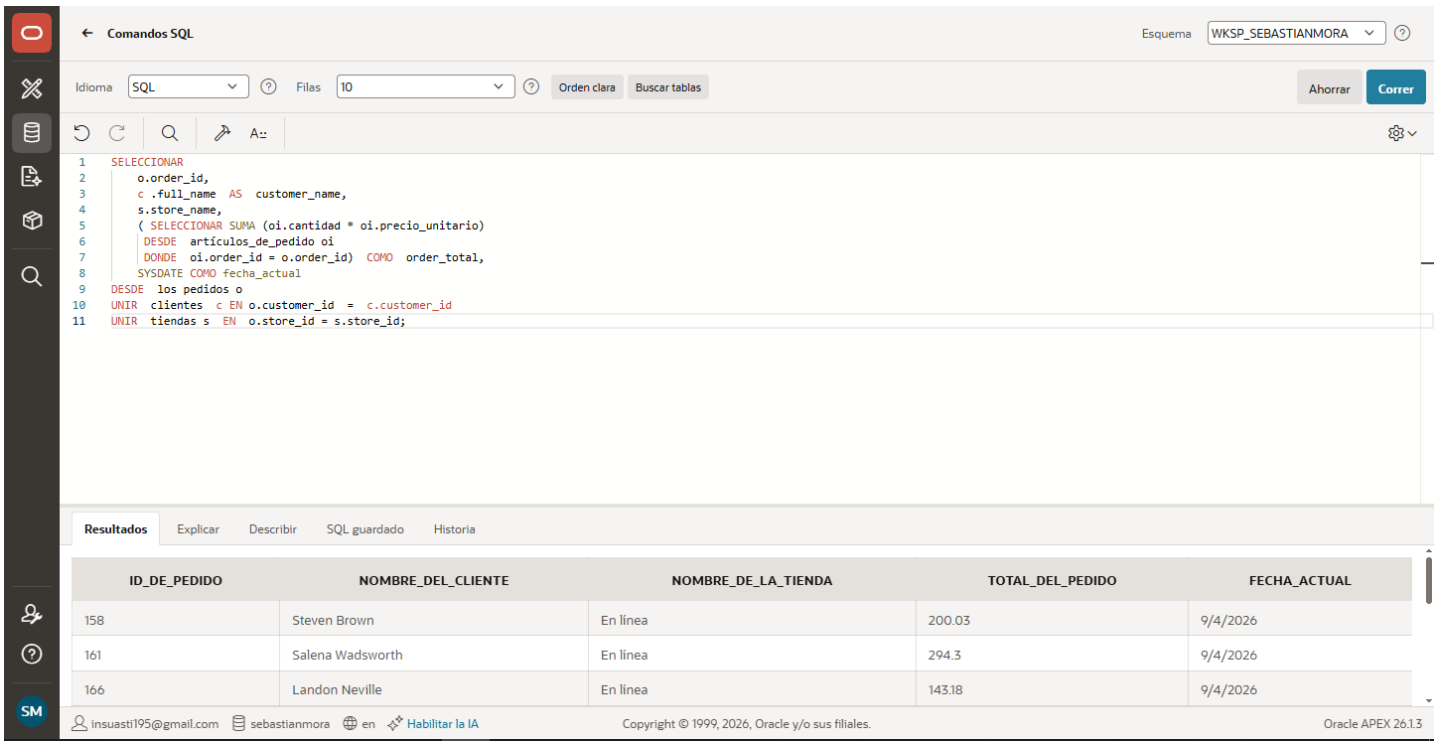
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

a. Consulta de pedidos, cliente, tienda y total

- **Código:**



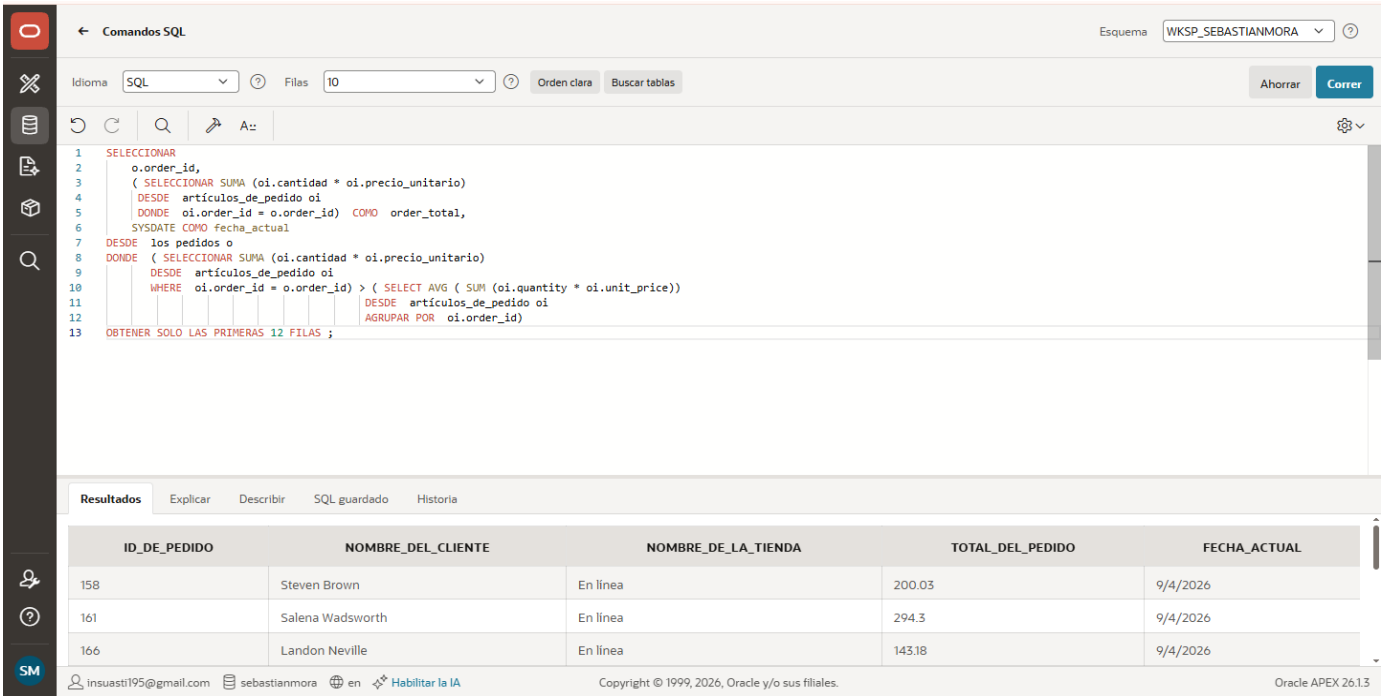
- **Evidencia:**



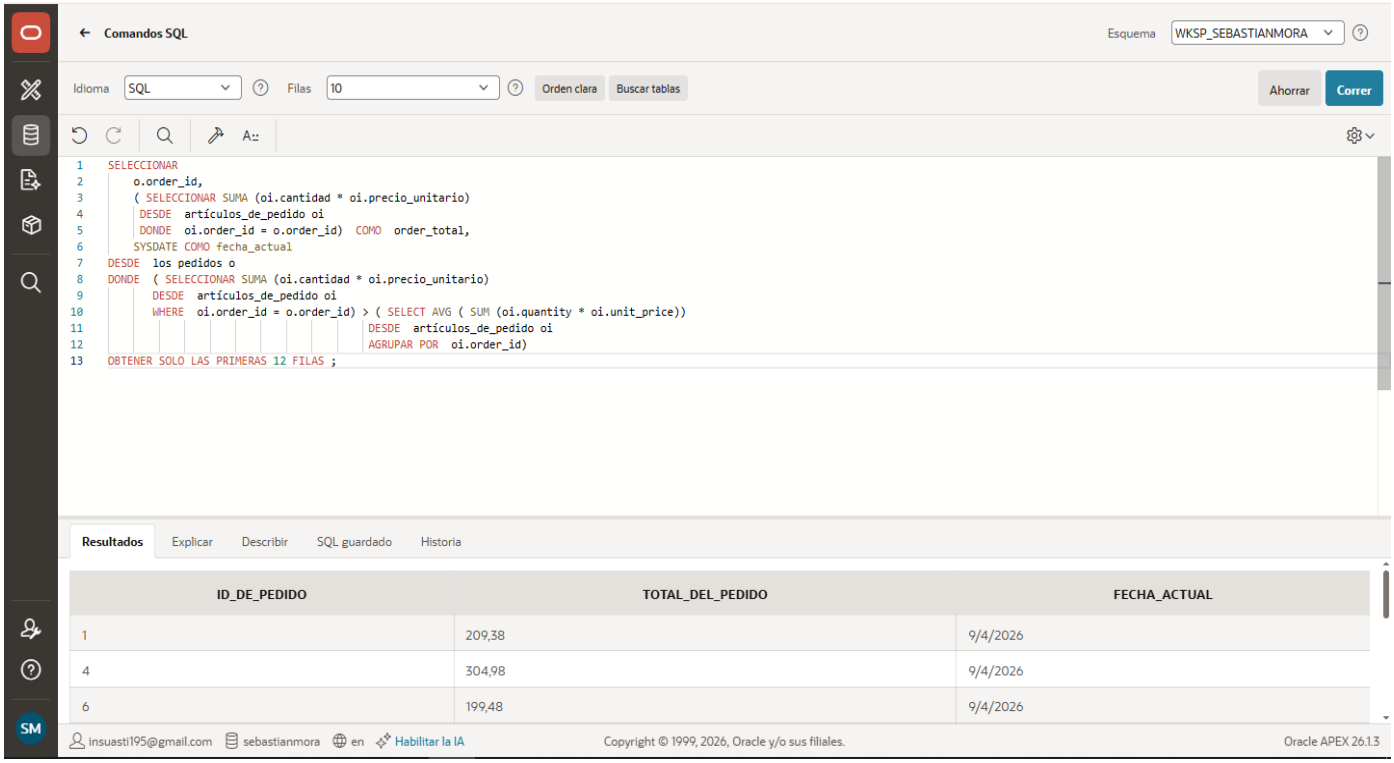
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

b. Consulta de los primeros 12 pedidos con total mayor al promedio

- **Código:**



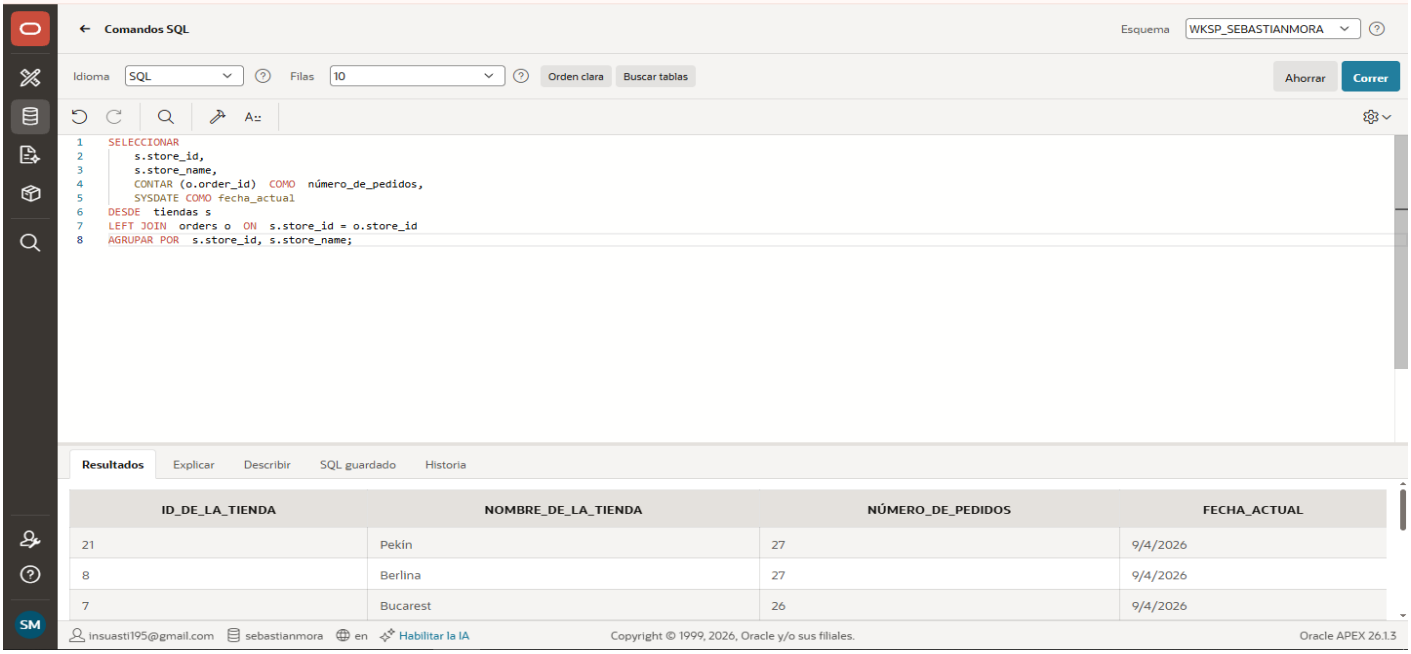
- **Evidencia:**



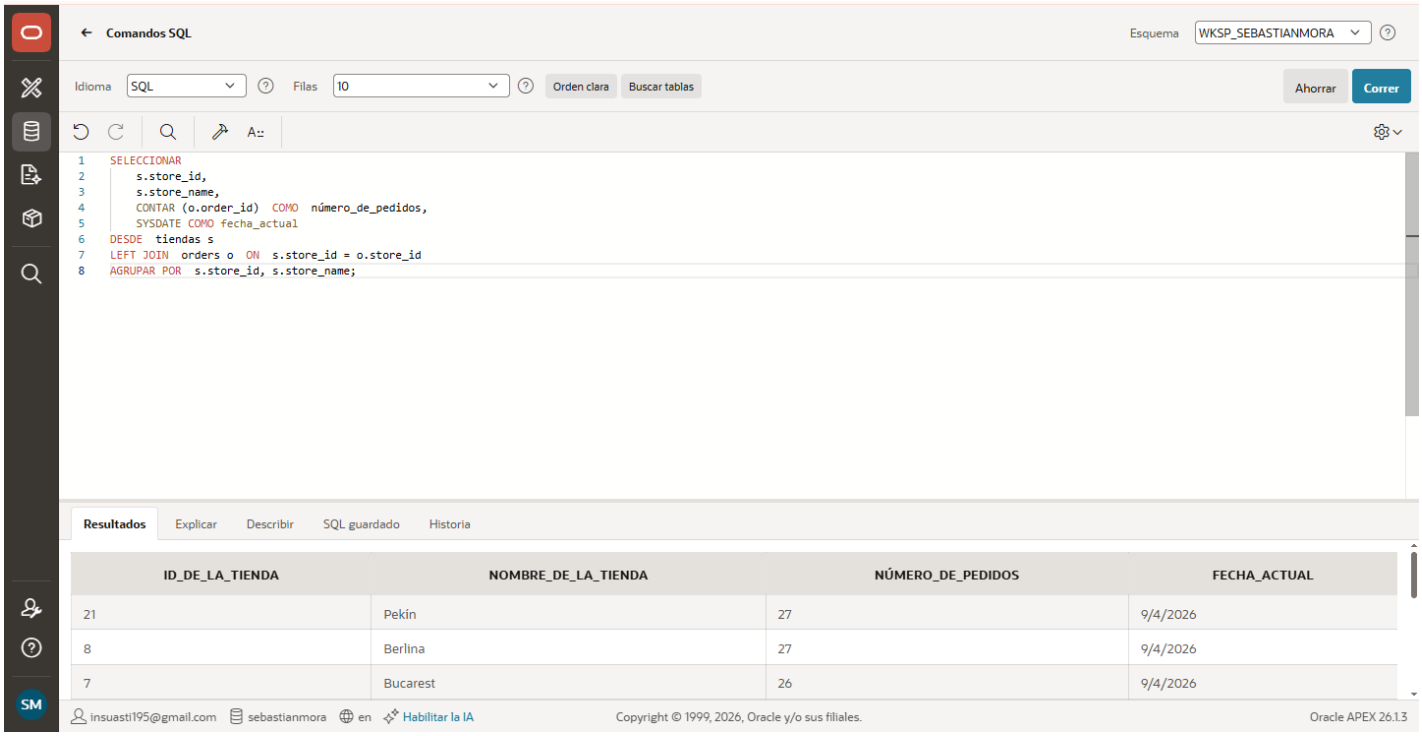
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

c. Listar tiendas y número de pedidos

- **Código**



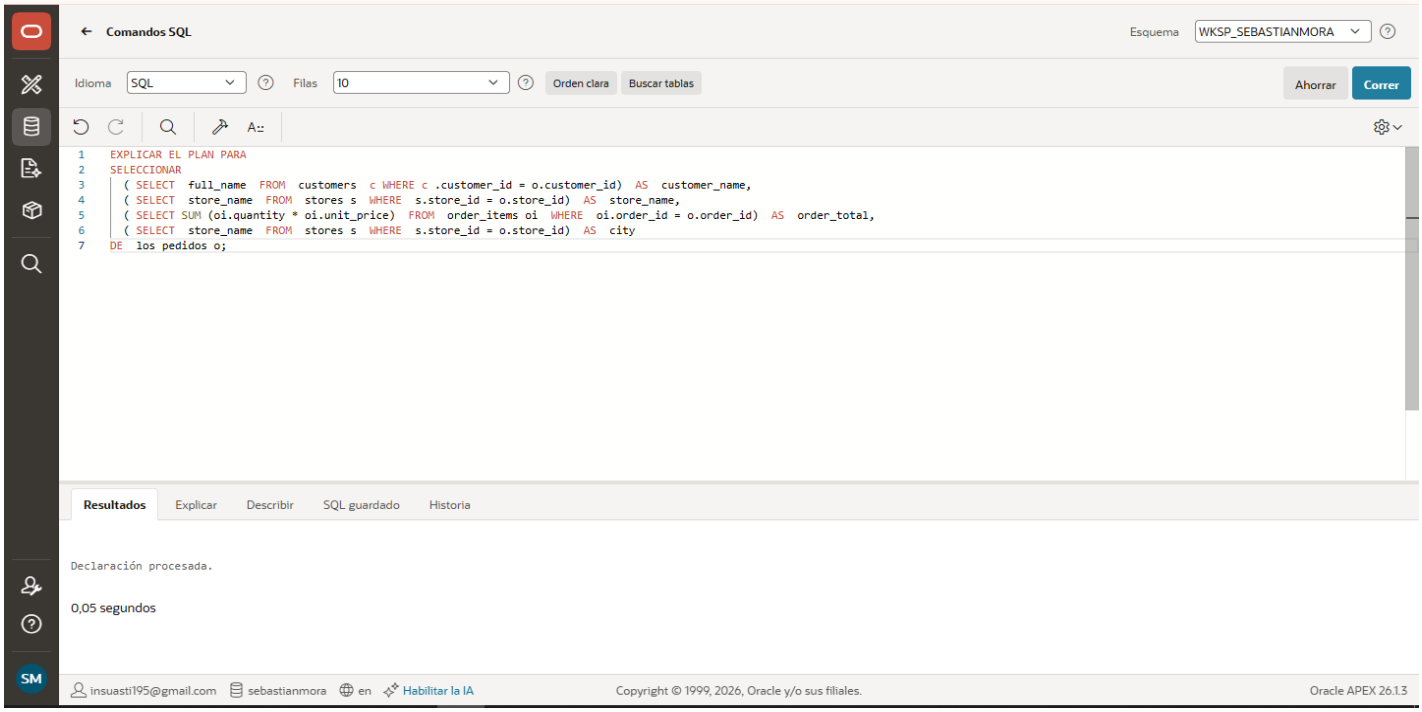
- **Evidencia:**



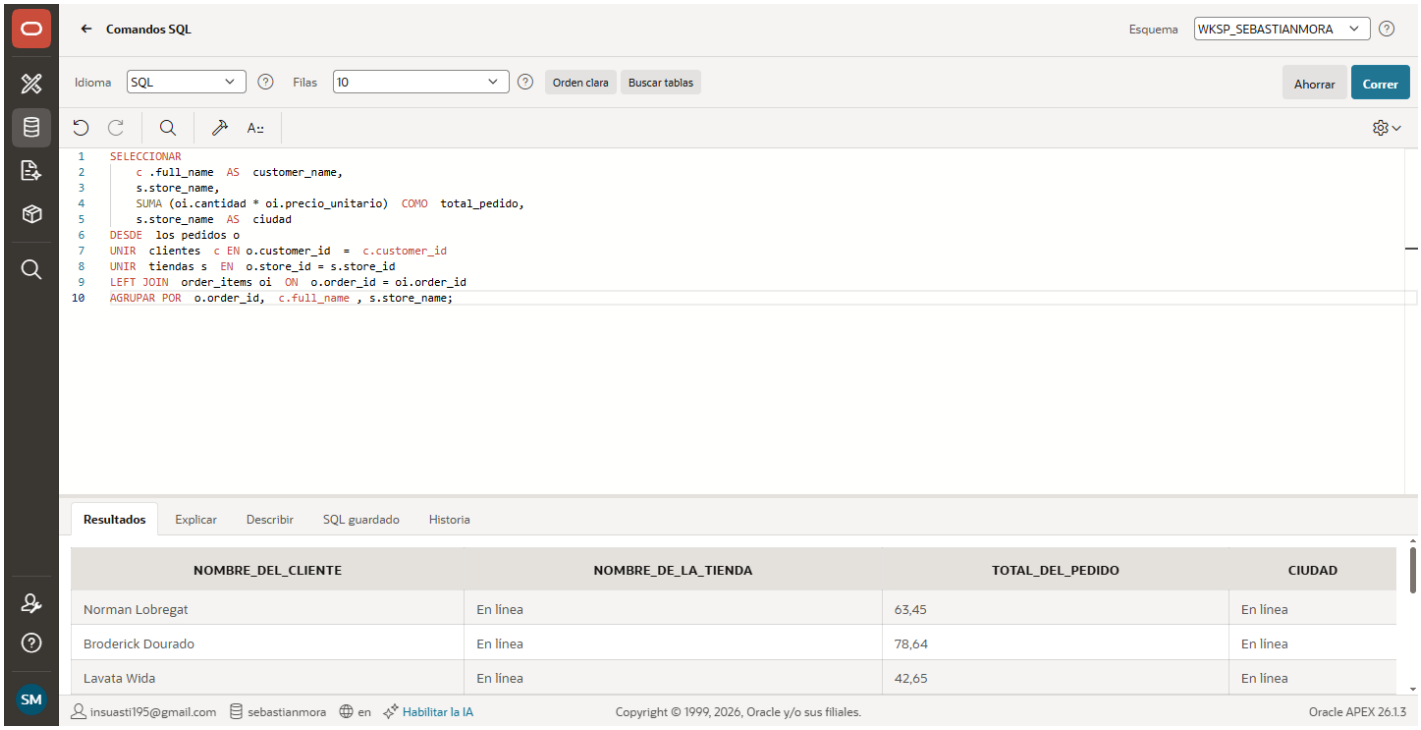
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

d. Optimización de consulta y análisis con EXPLAIN PLAN

- Consulta original:

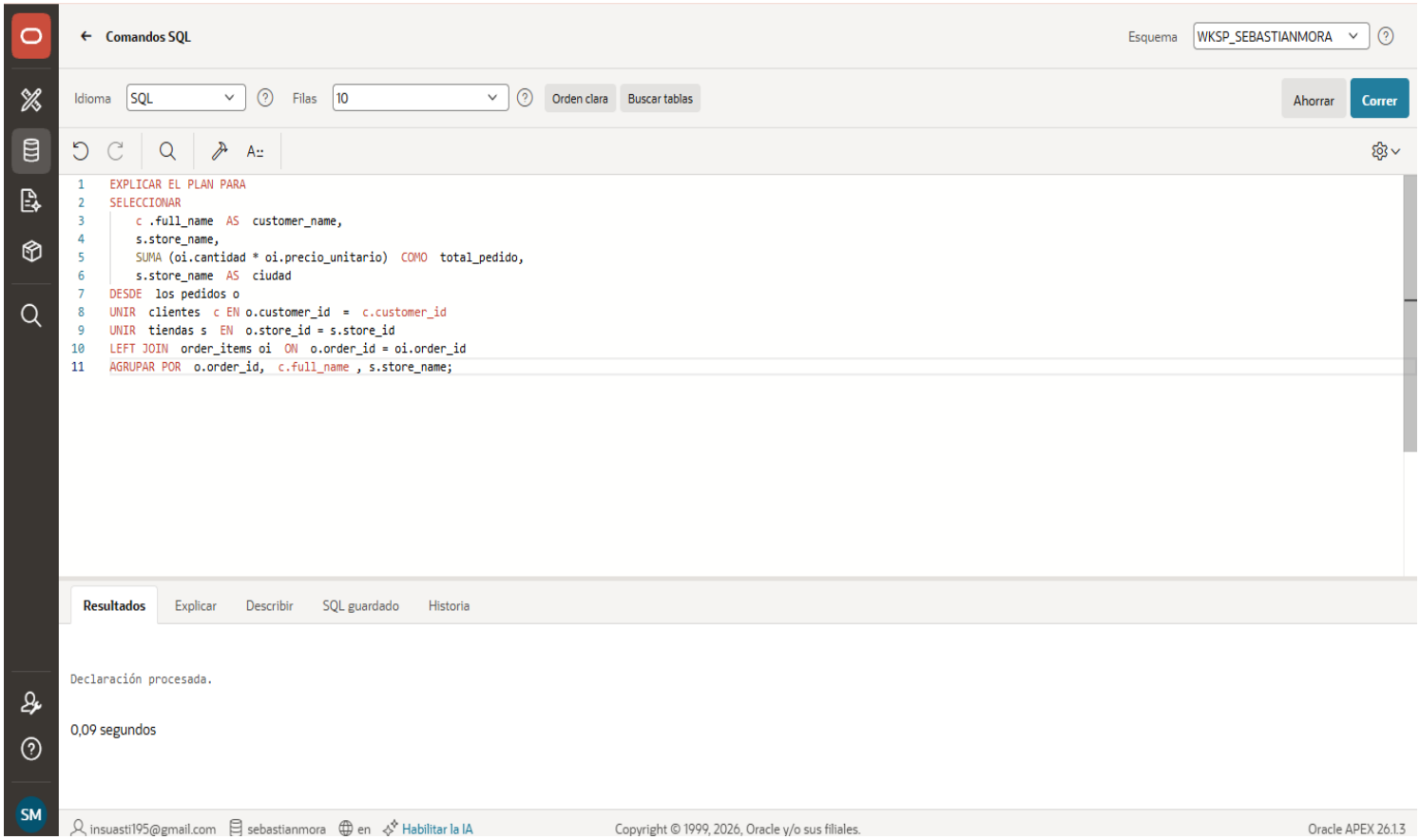


- Consulta optimizada:



Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

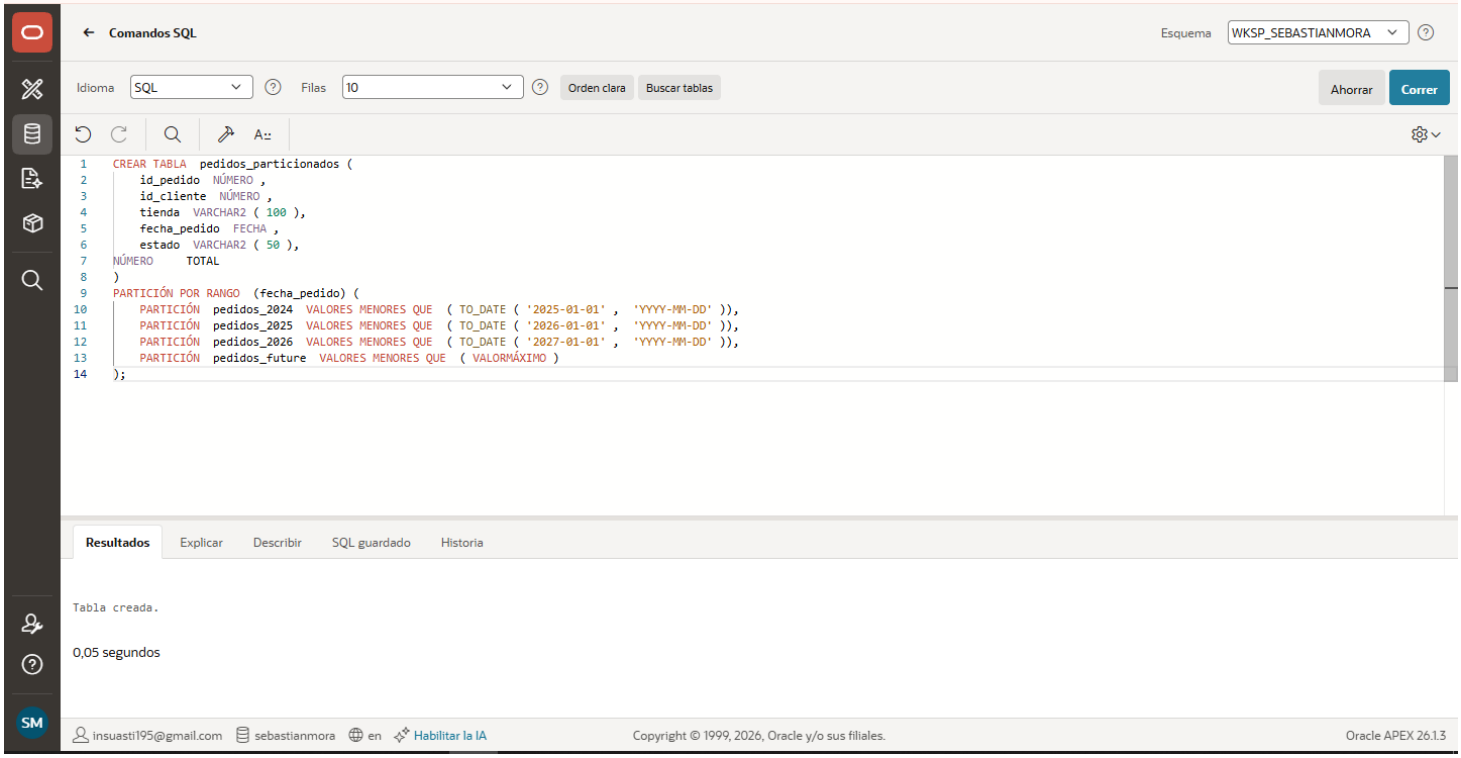
- Justificación: La consulta optimizada elimina las subconsultas correlacionadas (que son muy costosas) por JOINs, mejorando el rendimiento general, especialmente en grandes volúmenes de datos como los de RetailData.



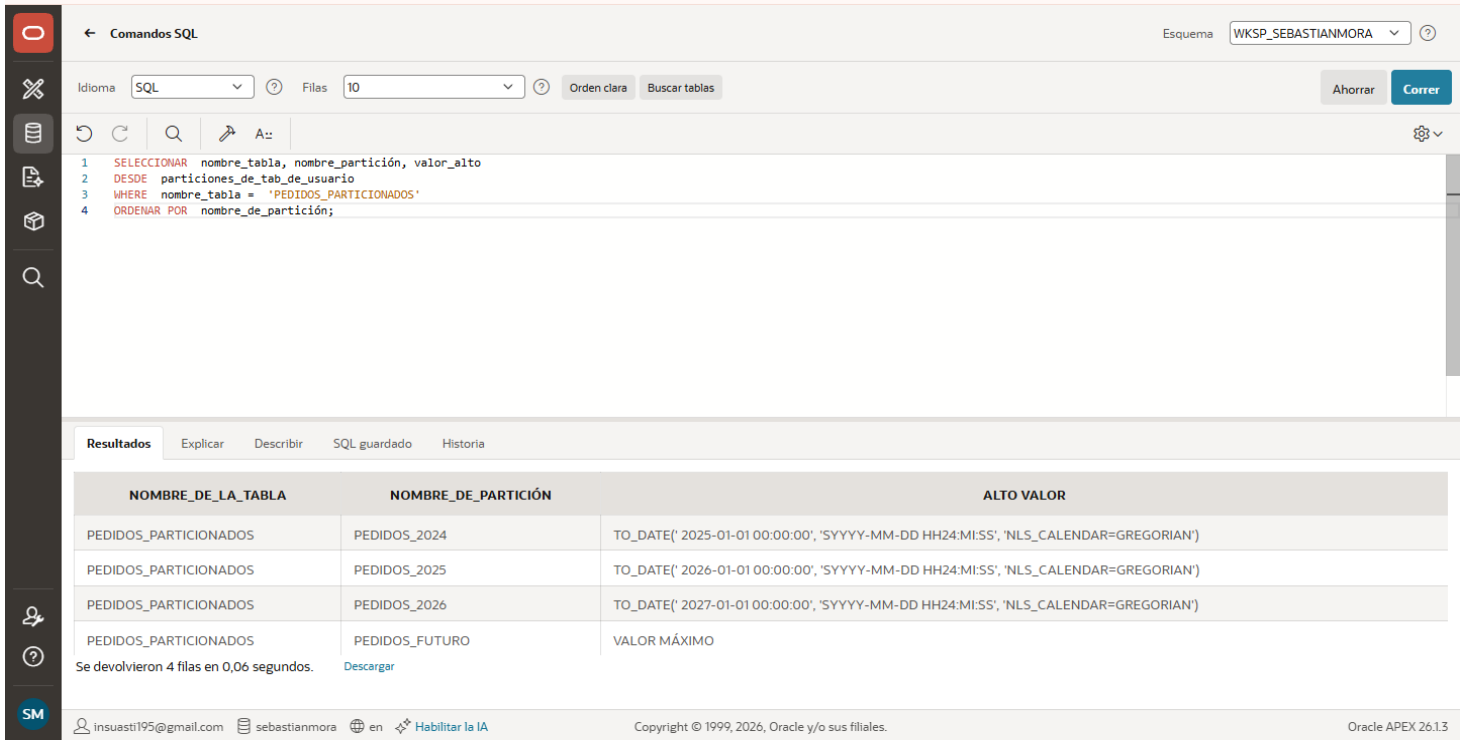
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Particionamiento de la tabla ORDERS

- **Código:**



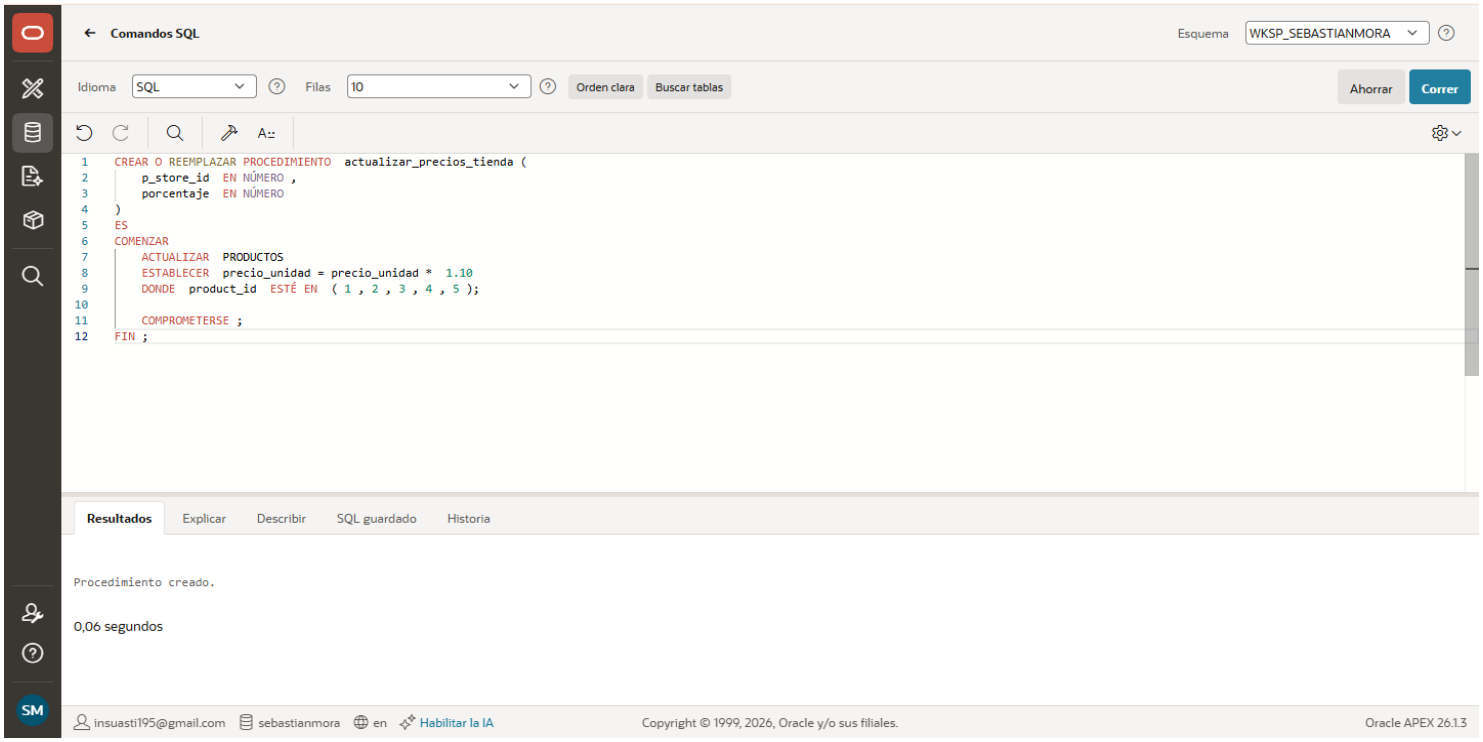
- **Evidencia:**



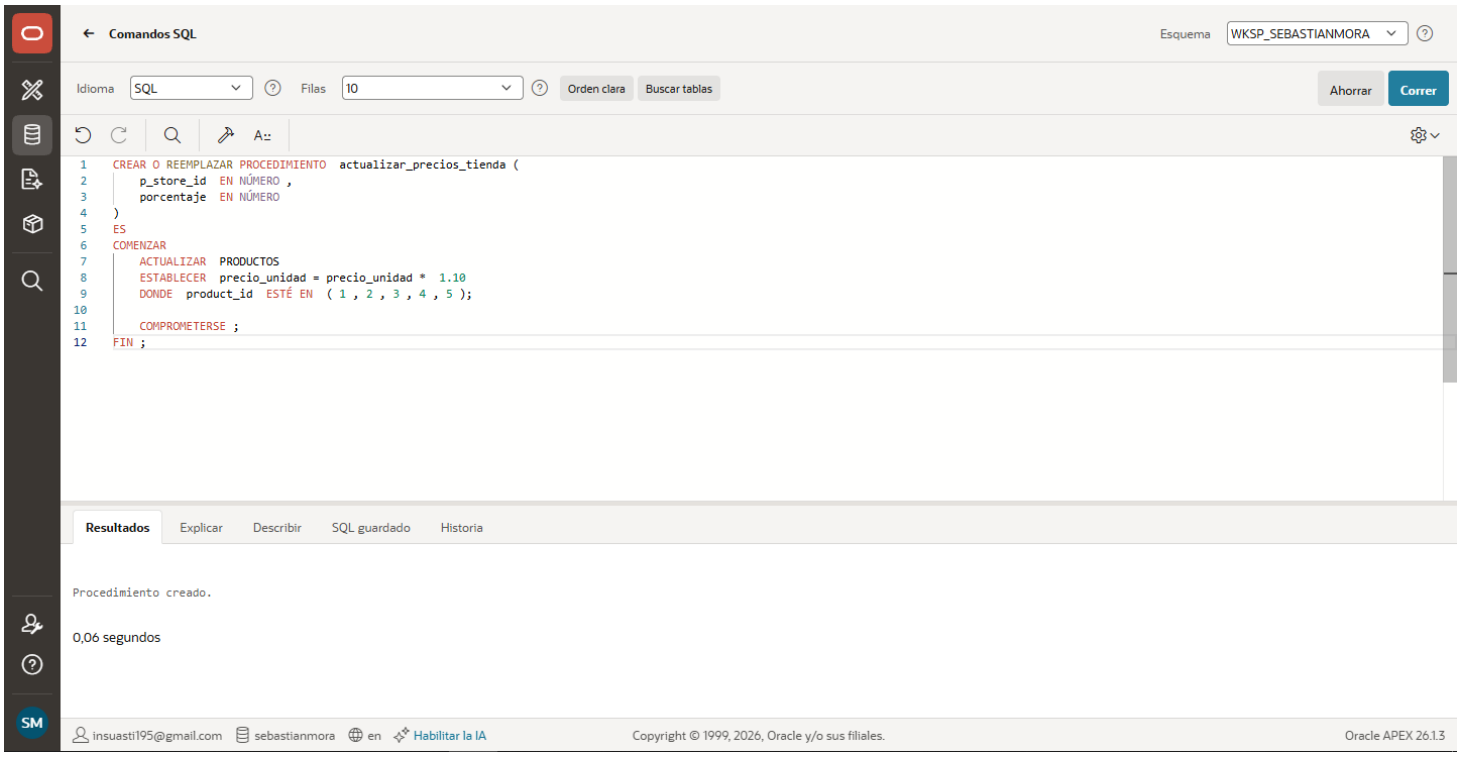
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Procedimiento almacenado para actualizar precios

- **Código:**



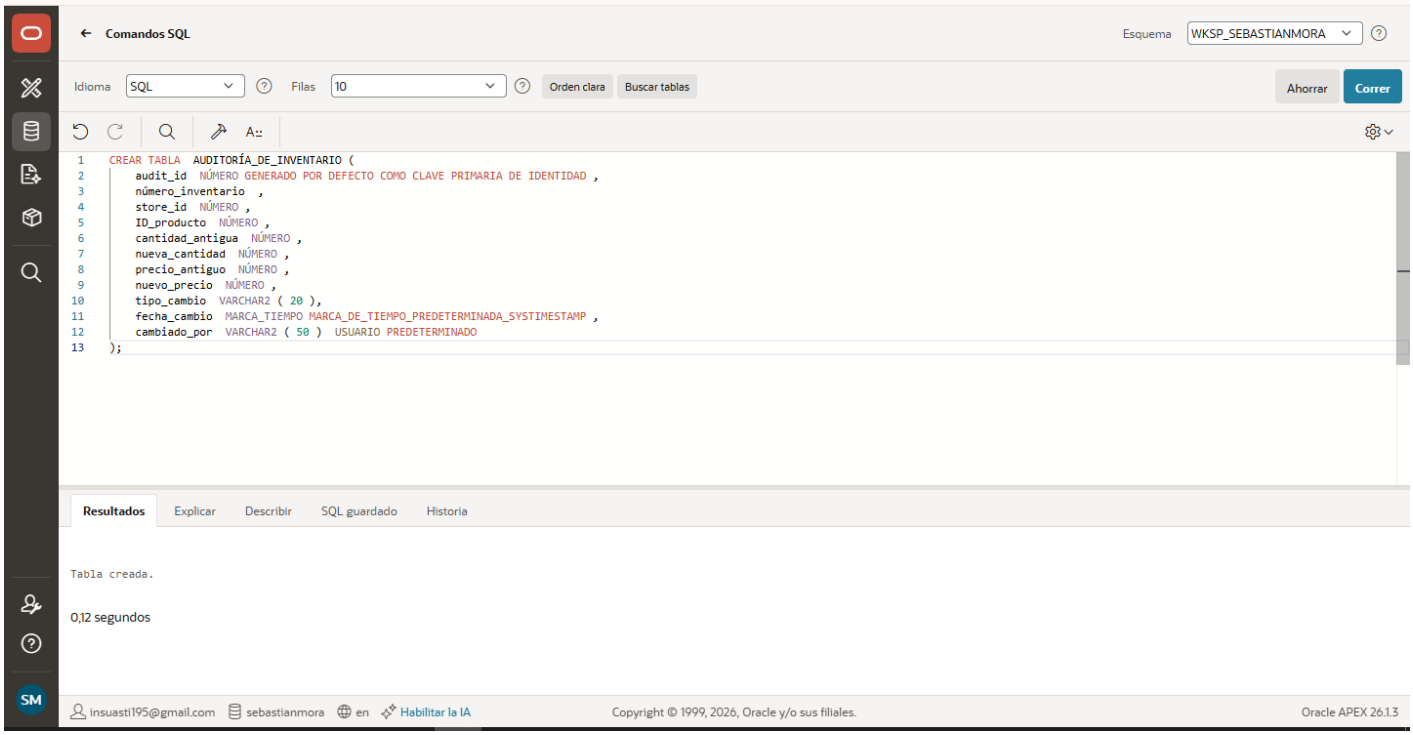
- **Evidencia:**



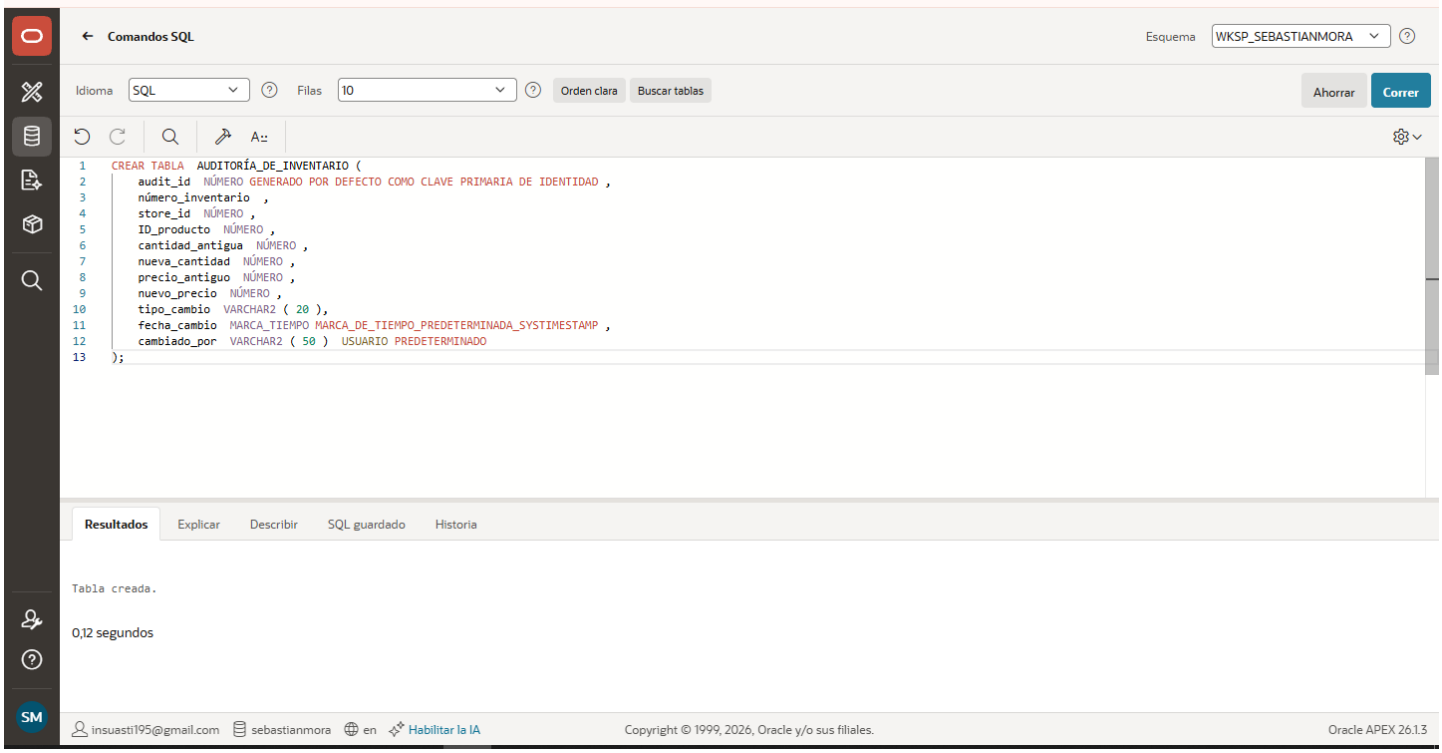
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Trigger para registrar cambios de inventario

- **Código: (Pega el código de la tabla de auditoría y el trigger)**



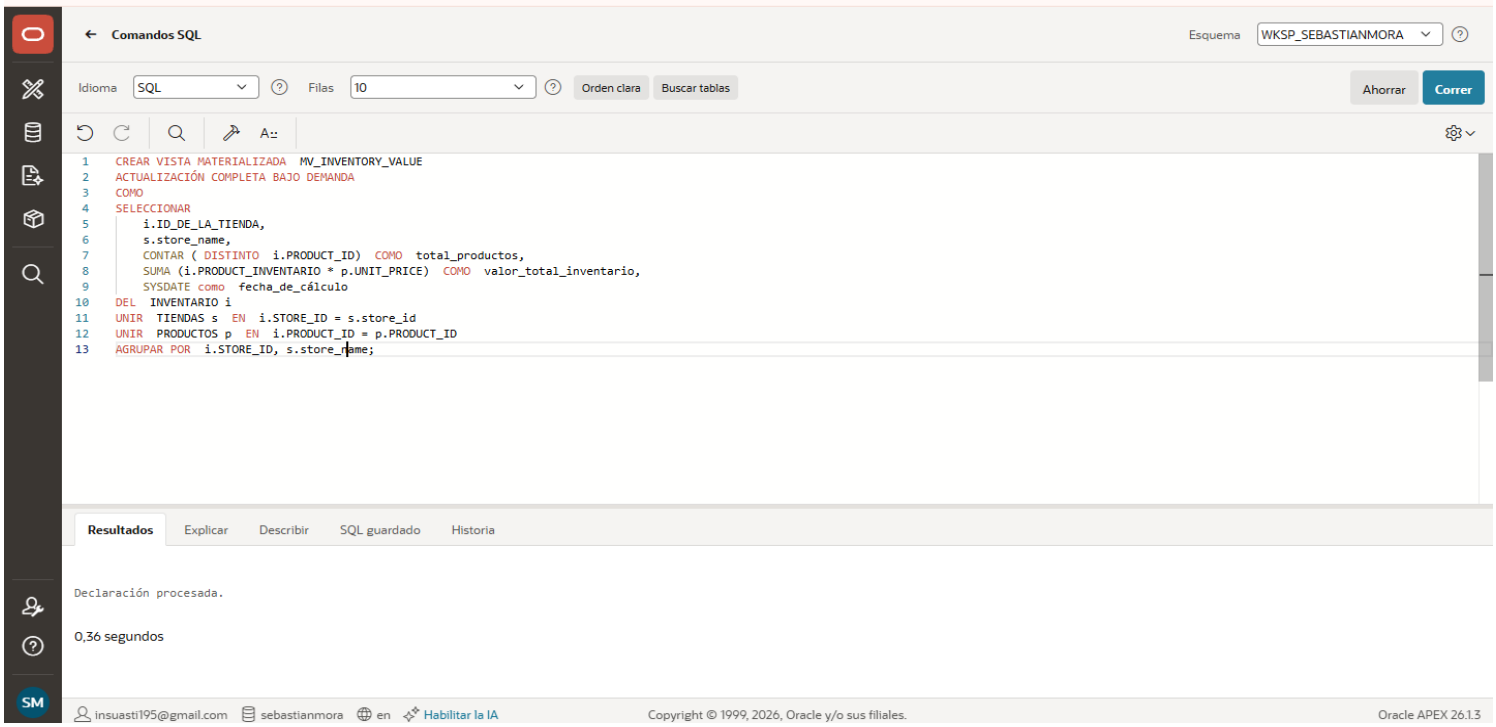
- **Evidencia: (Pega la captura de la prueba del trigger)**



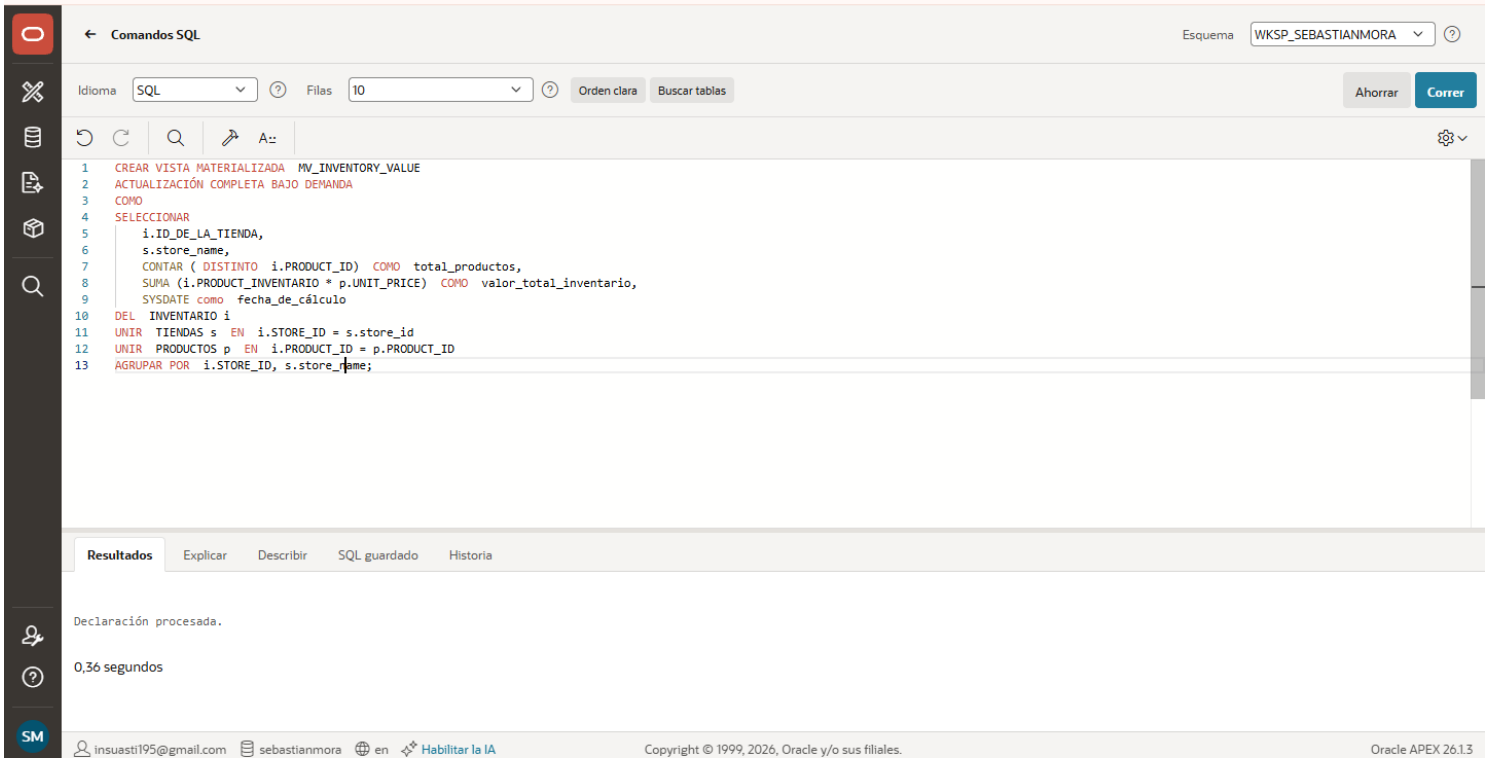
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Vista materializada para valor de inventario por tienda

- **Código: (Pega el código de la vista materializada)**



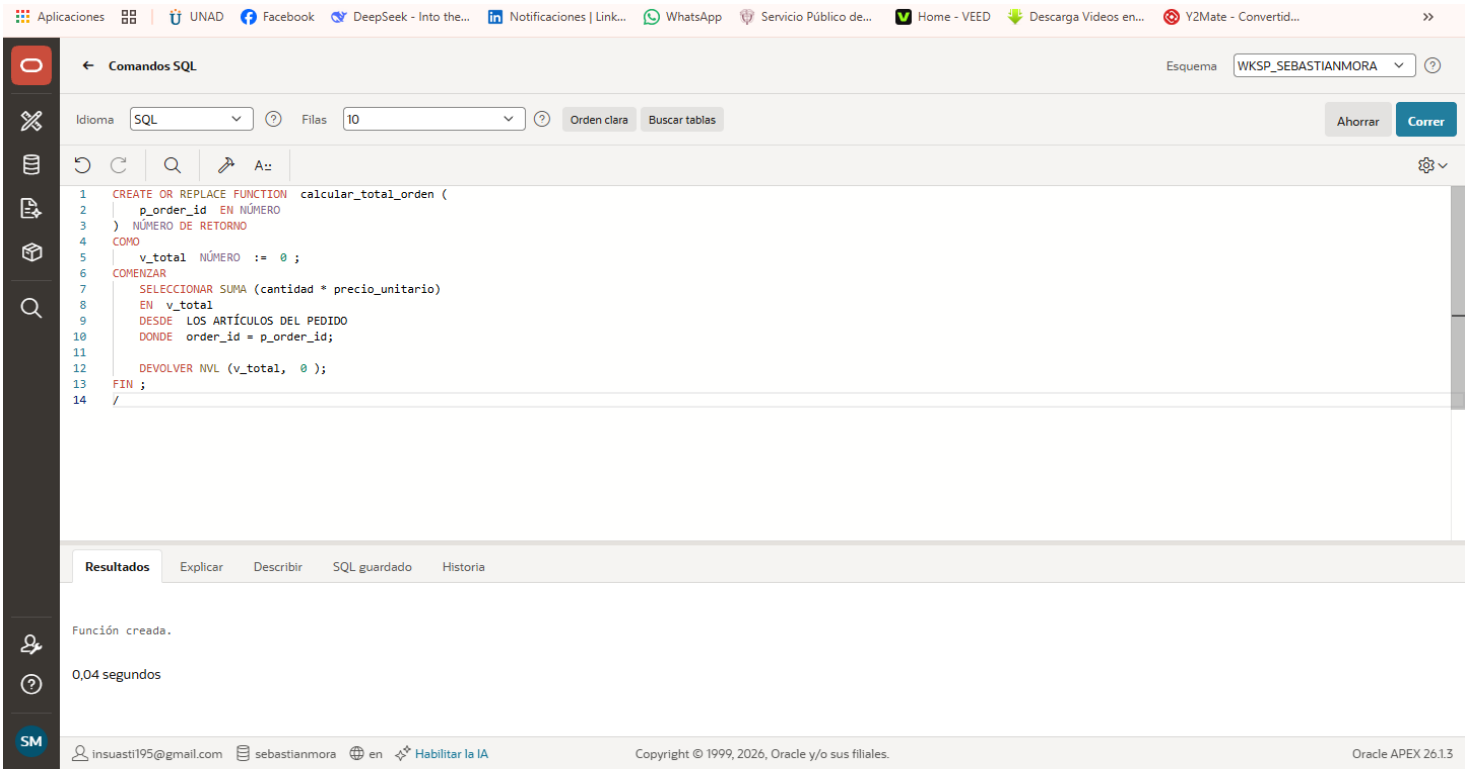
- **Evidencia: (Pega la captura de la consulta a la vista)**



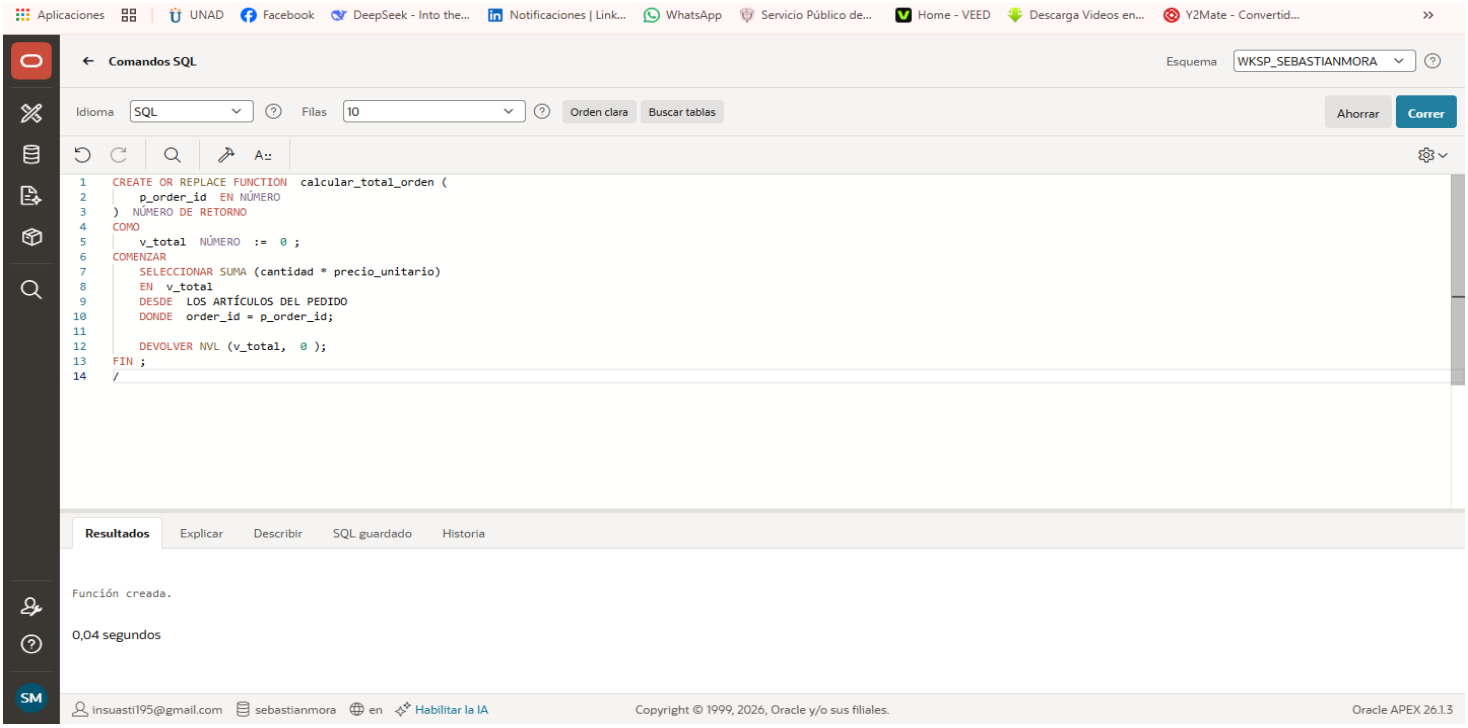
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Función almacenada para calcular el total de una orden

- **Código: (Pega el código de la función)**



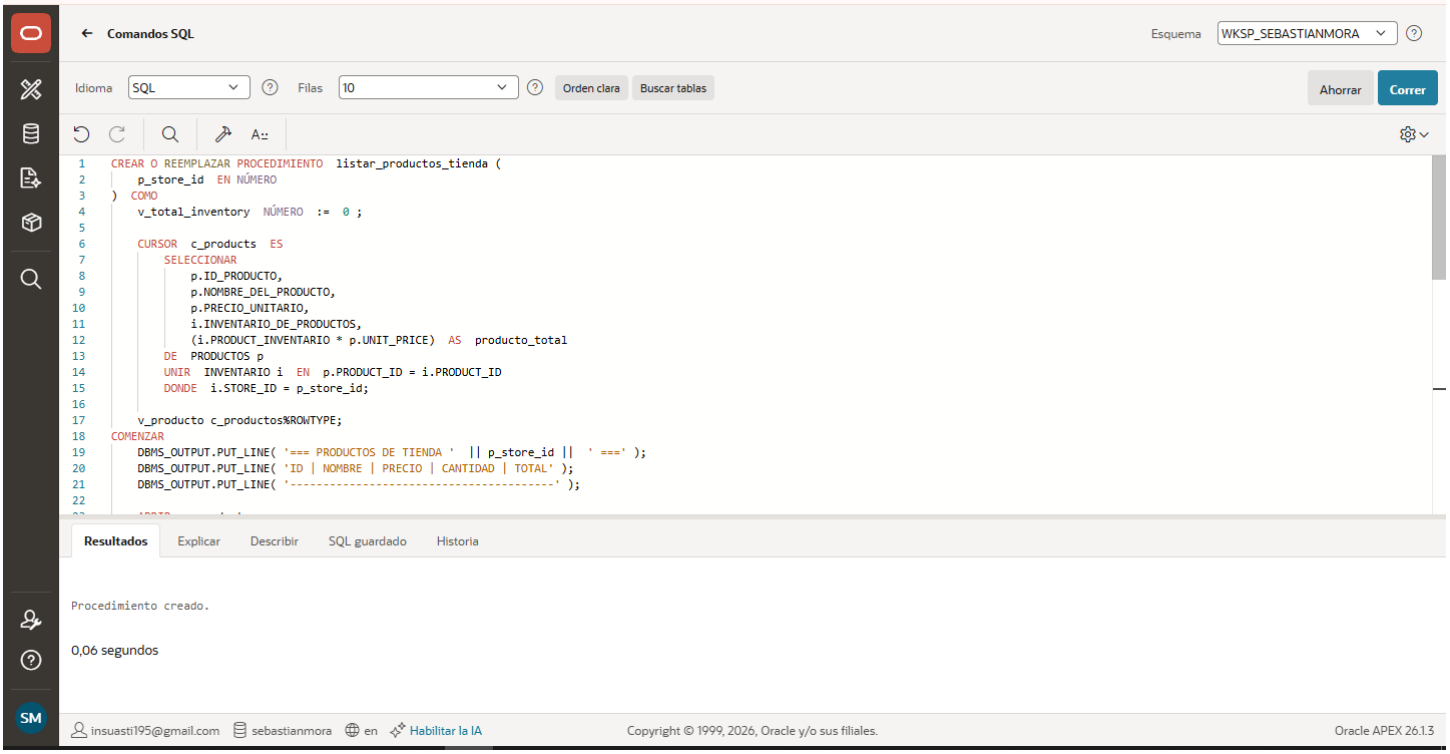
- **Evidencia: (Pega la captura de la ejecución en conjunto con ORDERS)**



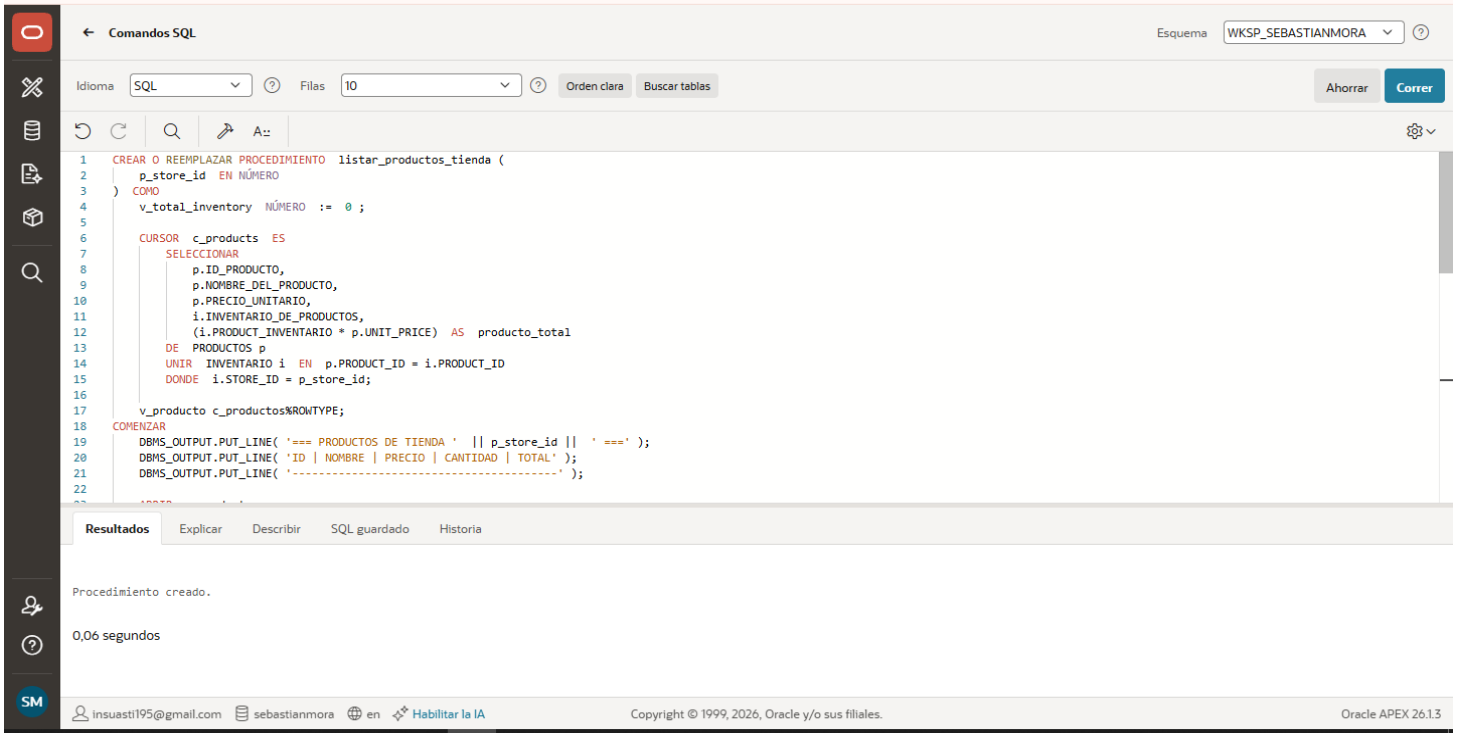
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Cursor explícito para listar productos de una tienda

- **Código: (Pega el código del procedimiento)**



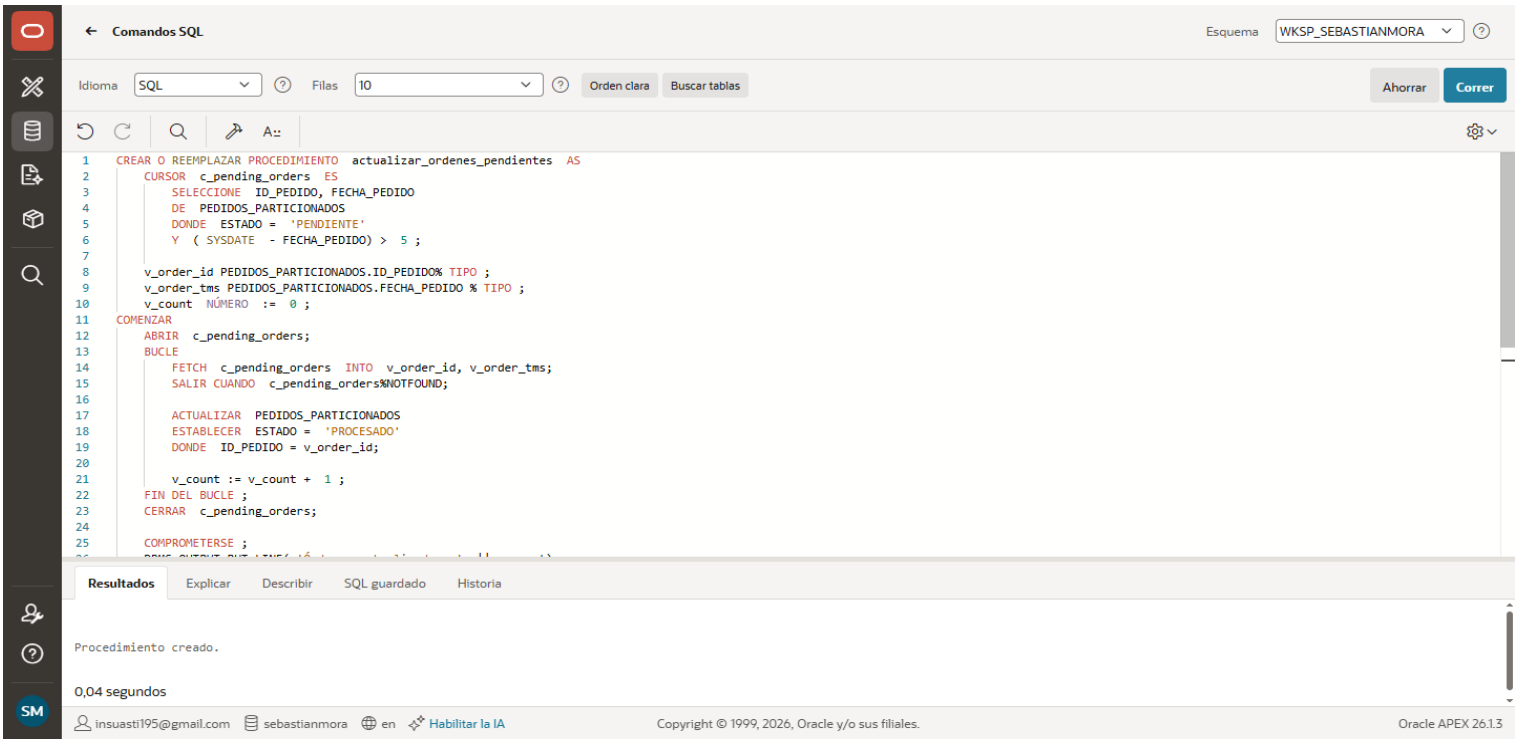
- **Evidencia: (Pega la captura de la ejecución)**



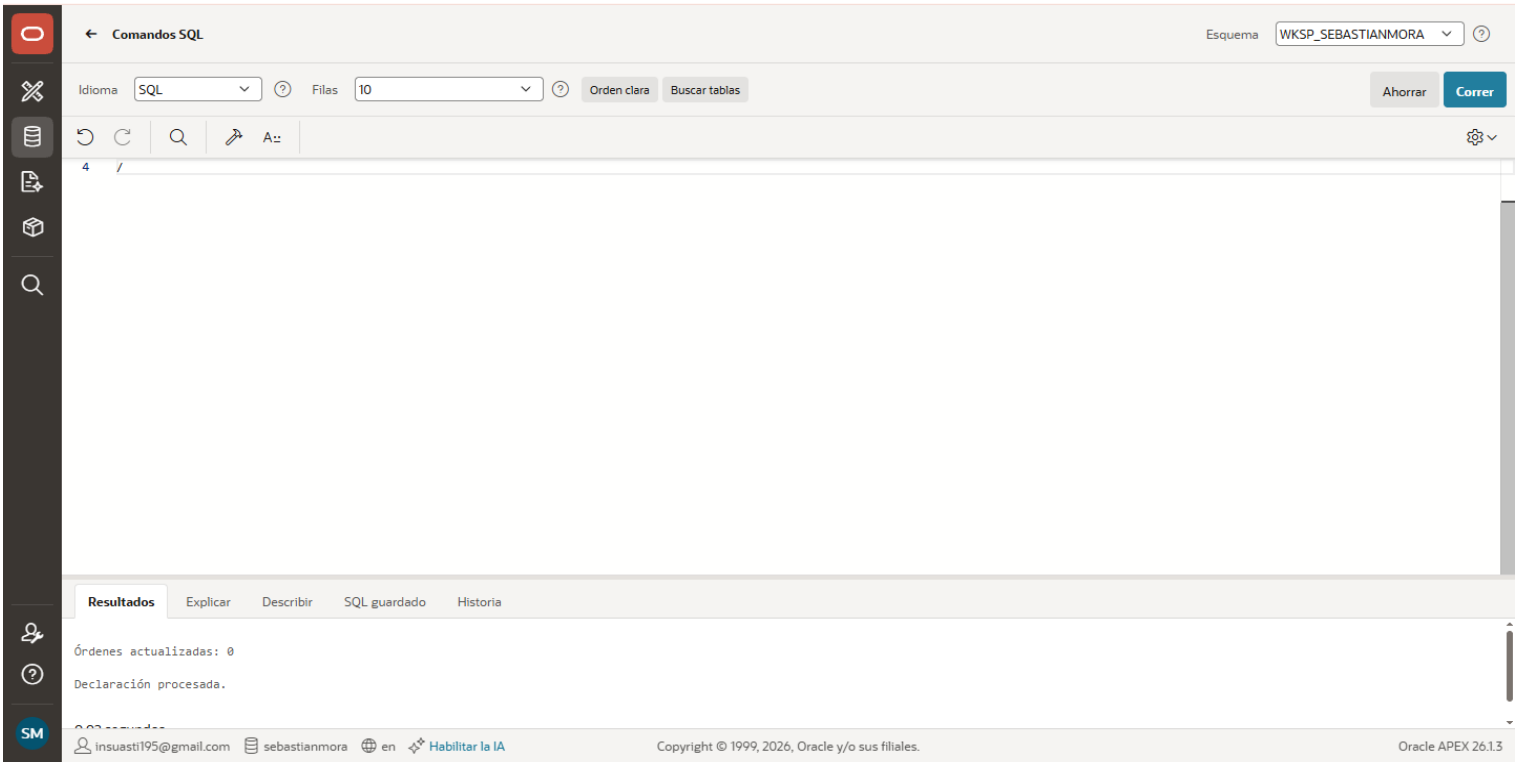
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Cursor explícito para actualizar órdenes pendientes

- **Código: (Pega el código del procedimiento)**



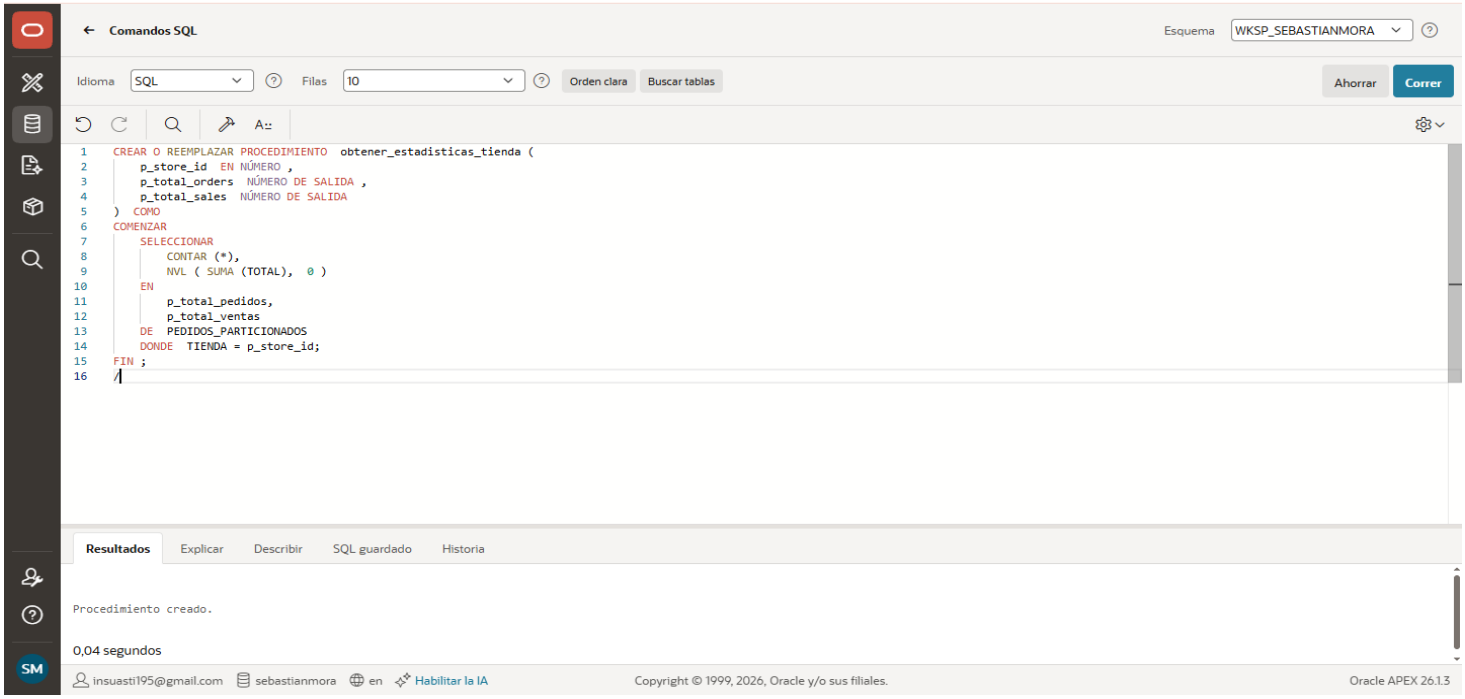
- **Evidencia: (Pega la captura de la ejecución)**



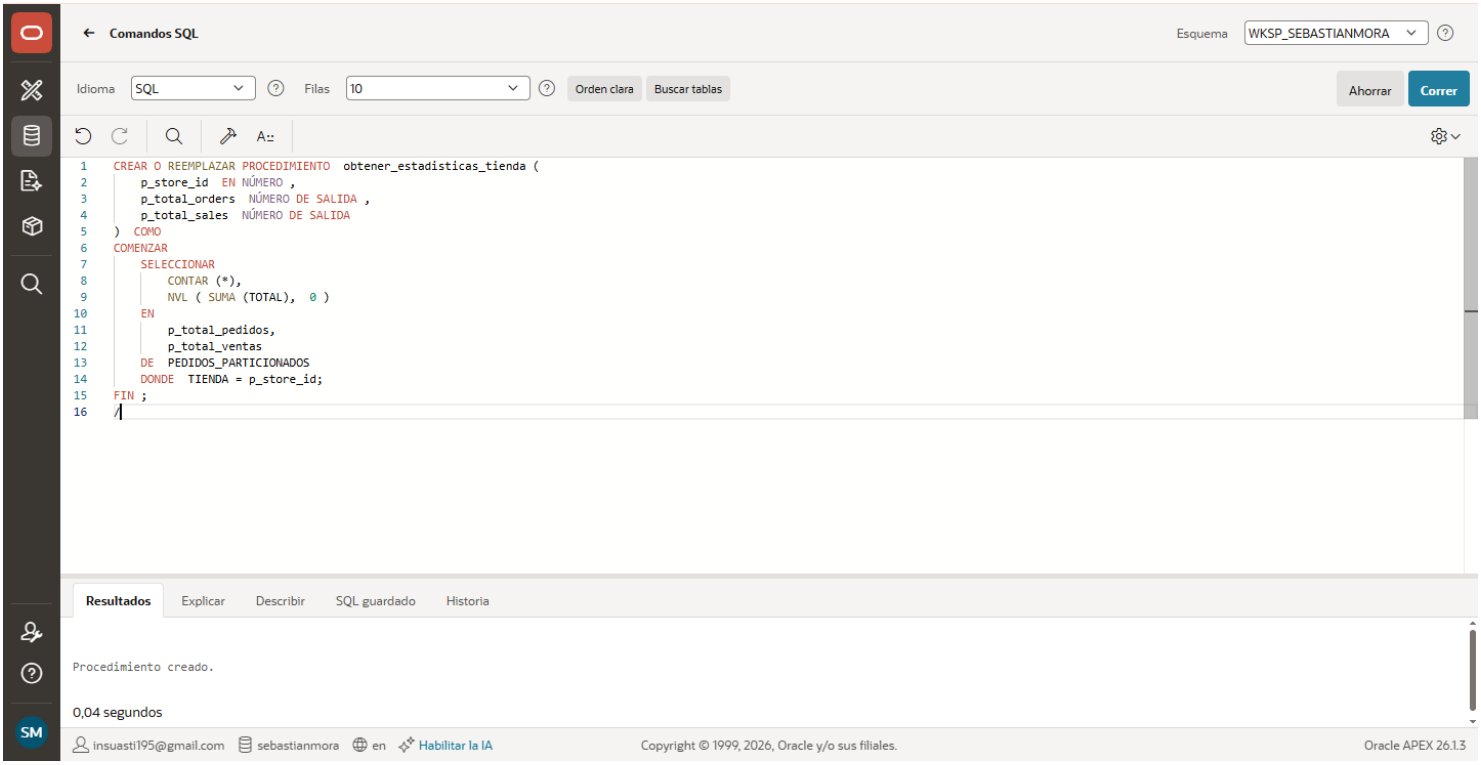
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Procedimiento almacenado con parámetros IN/OUT

- **Código: (Pega el código del procedimiento y el bloque de ejecución)**



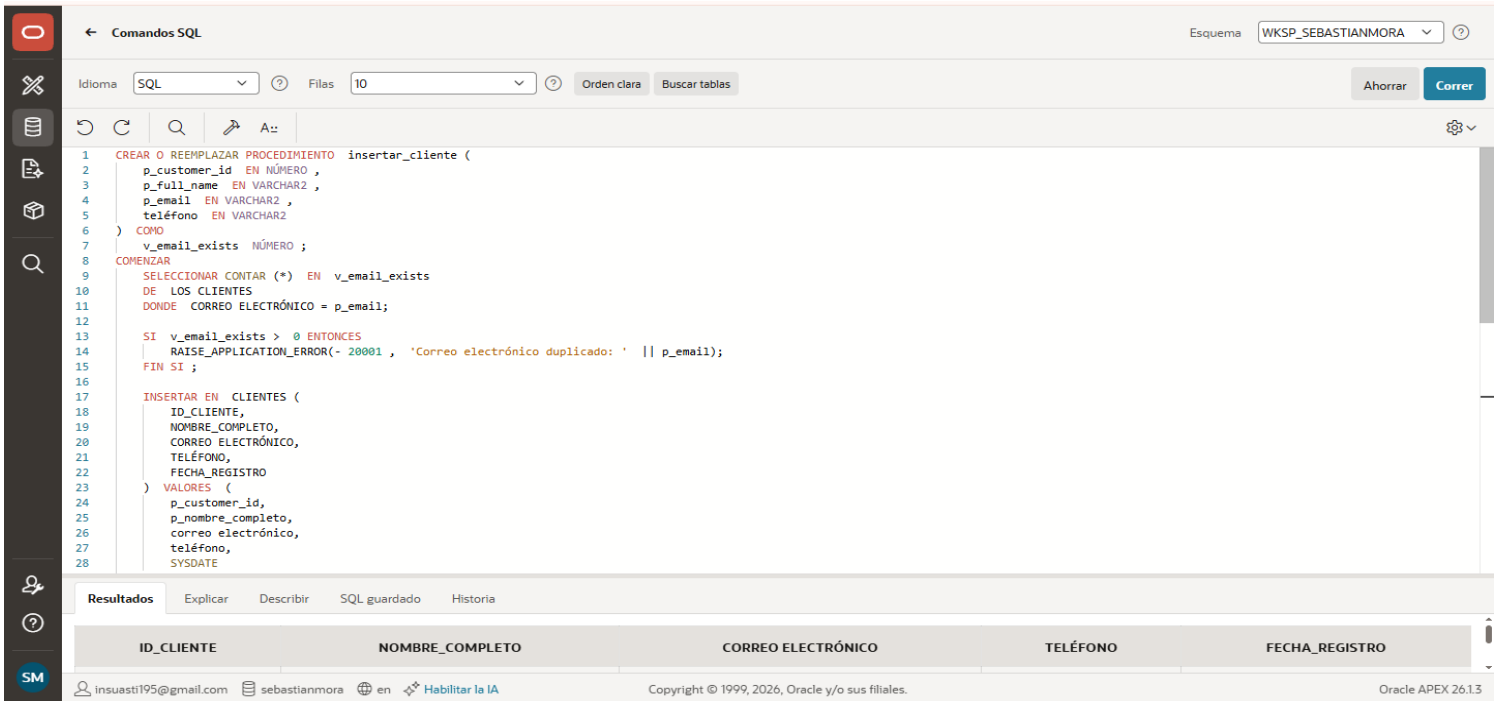
- **Evidencia: (Pega la captura de la ejecución)**



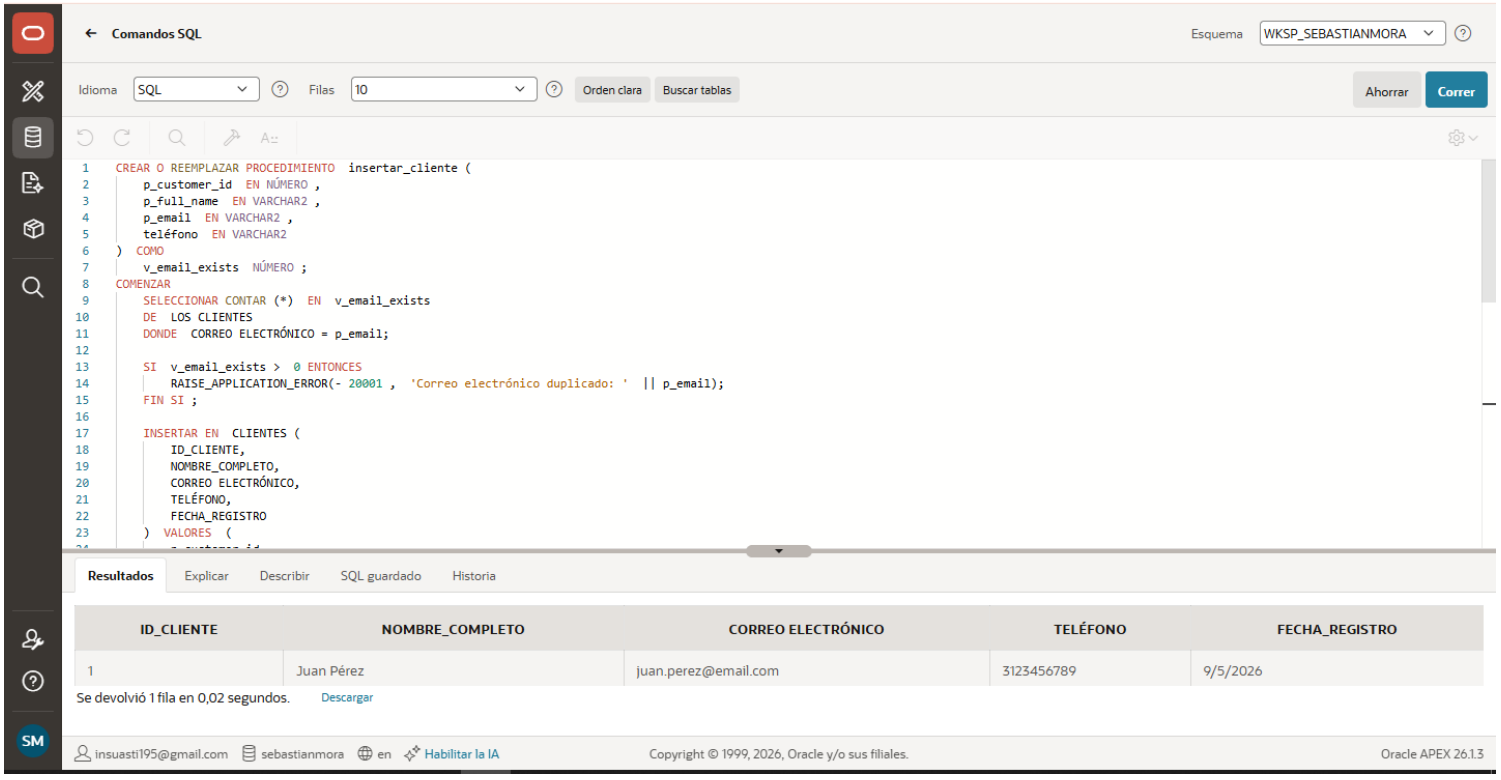
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Procedimiento almacenado con manejo de excepciones

- **Código: (Pega el código del procedimiento)**



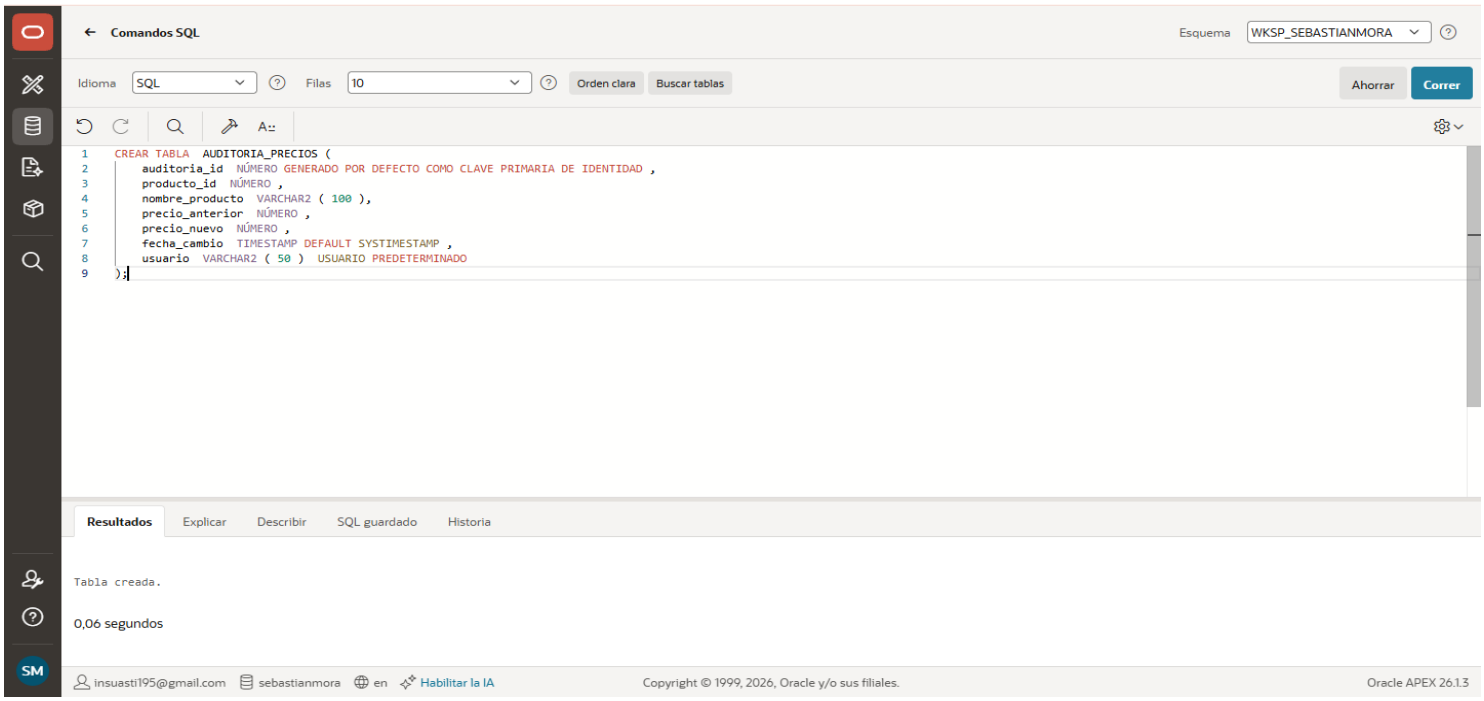
- **Evidencia: (Pega las capturas de inserción exitosa y duplicado)**



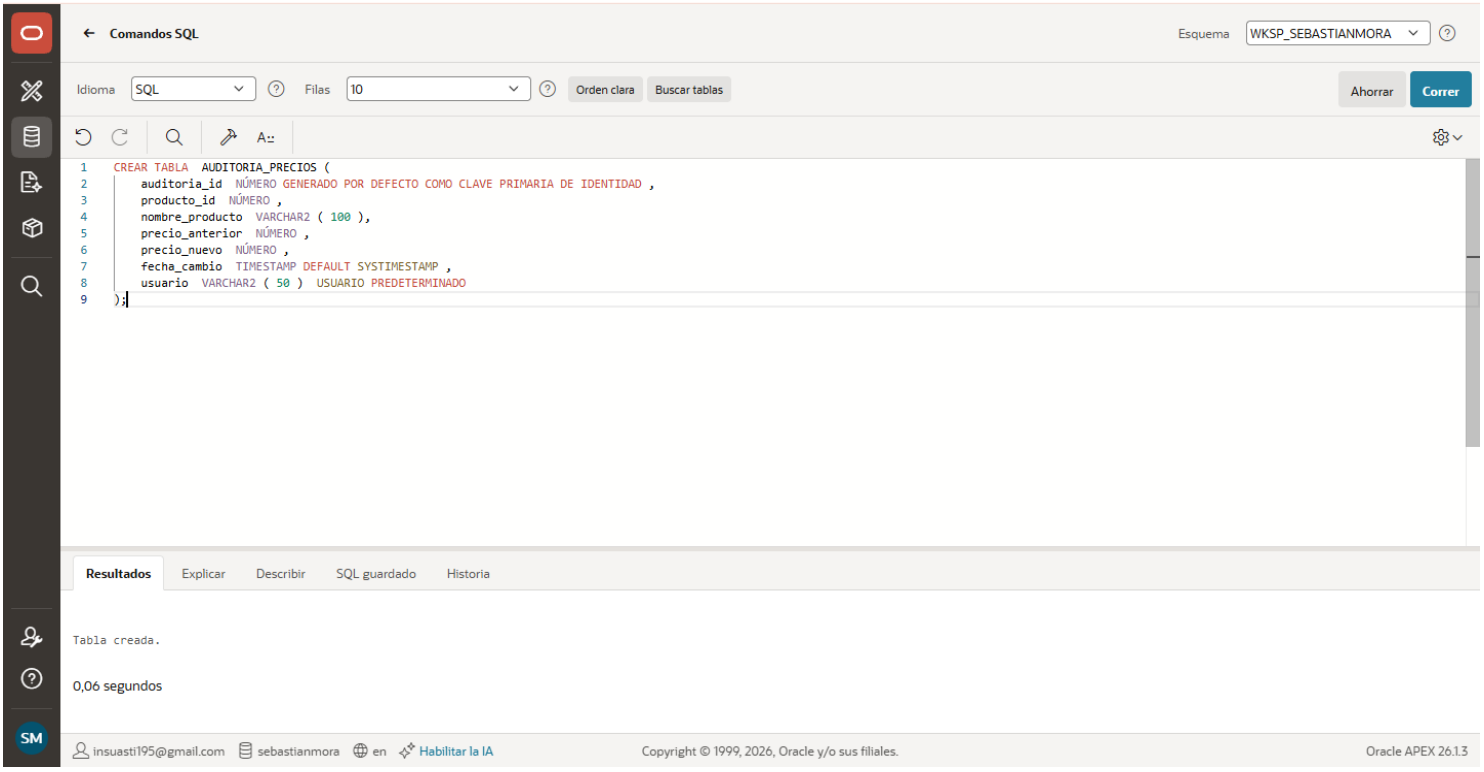
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Trigger para auditar cambios de precio en PRODUCTS

- **Código: (Pega el código de la tabla de auditoría y el trigger)**



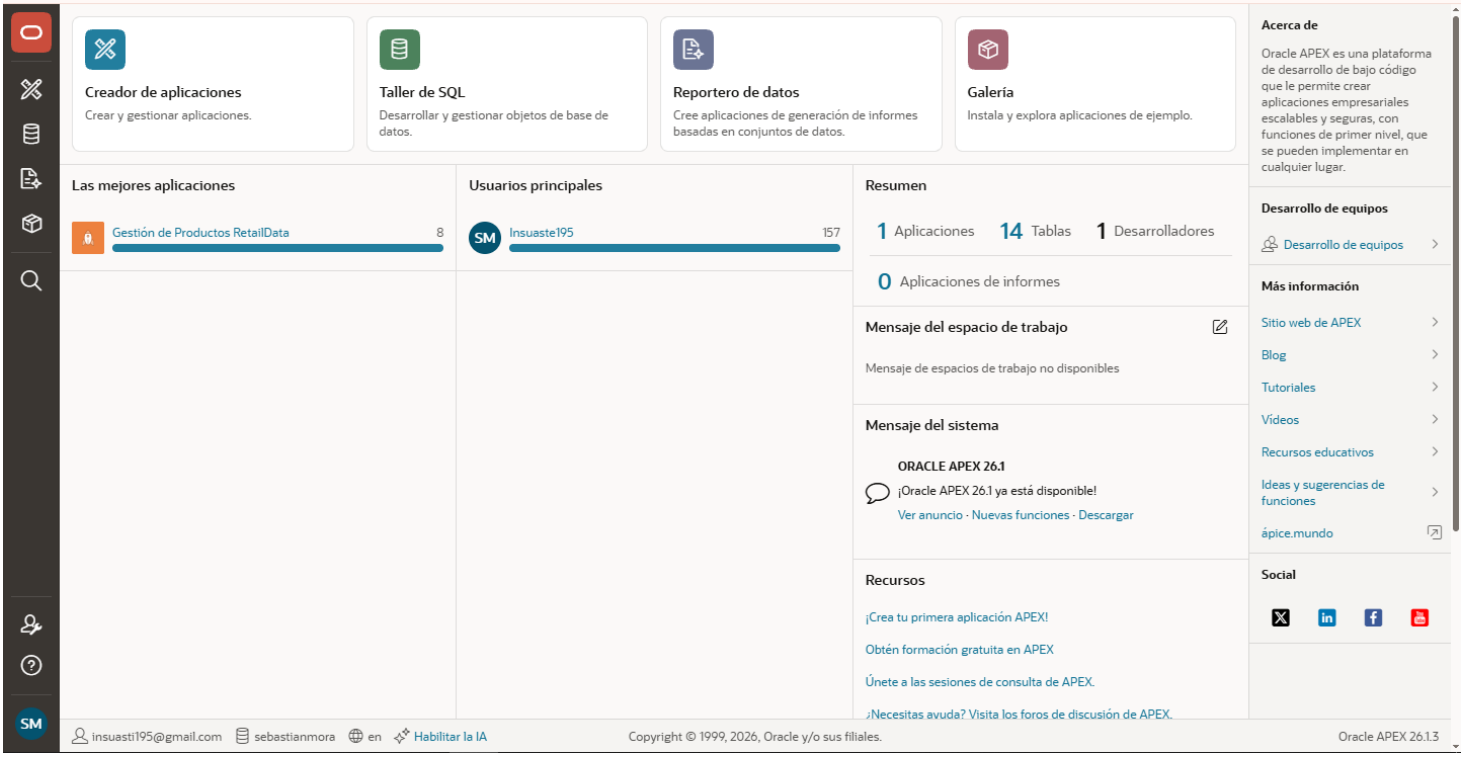
- **Evidencia: (Pega la captura de la prueba del trigger)**

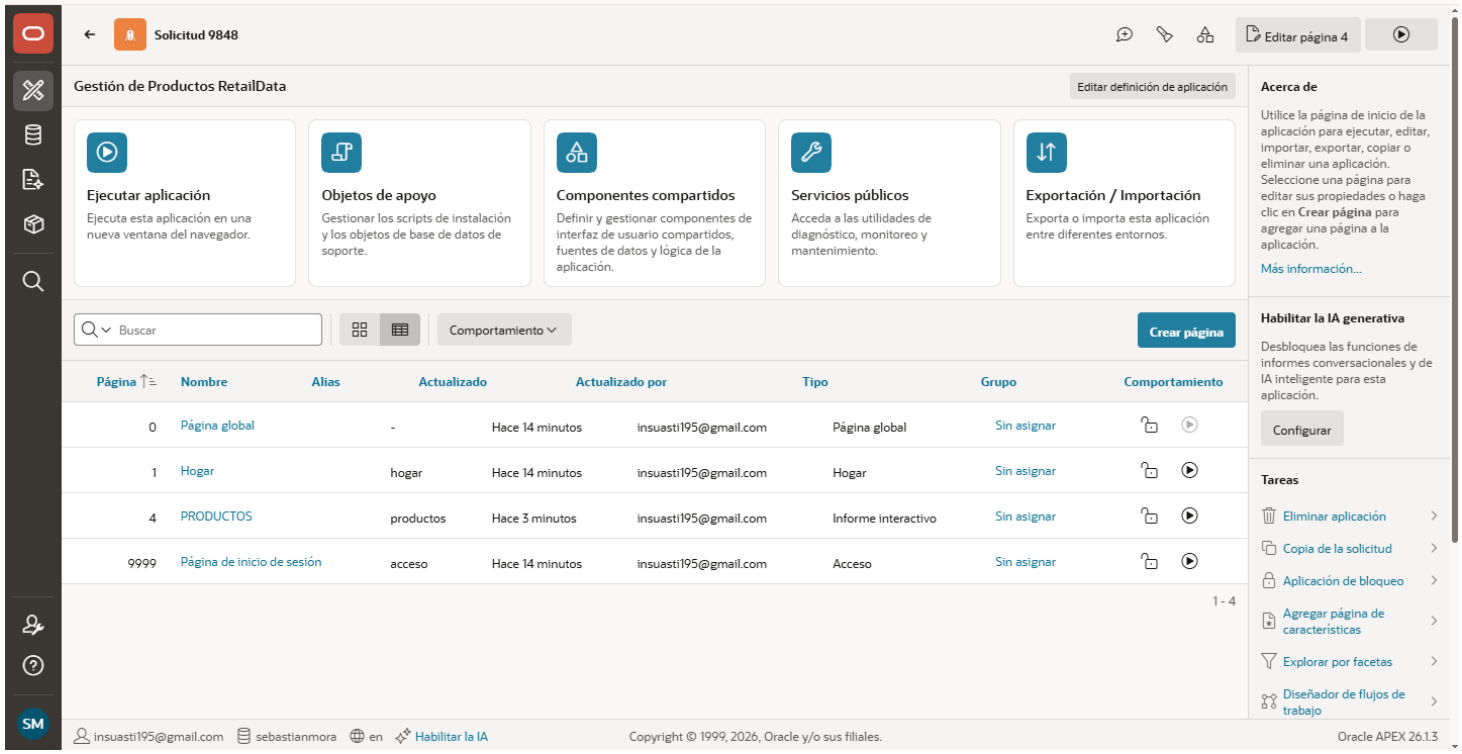


Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

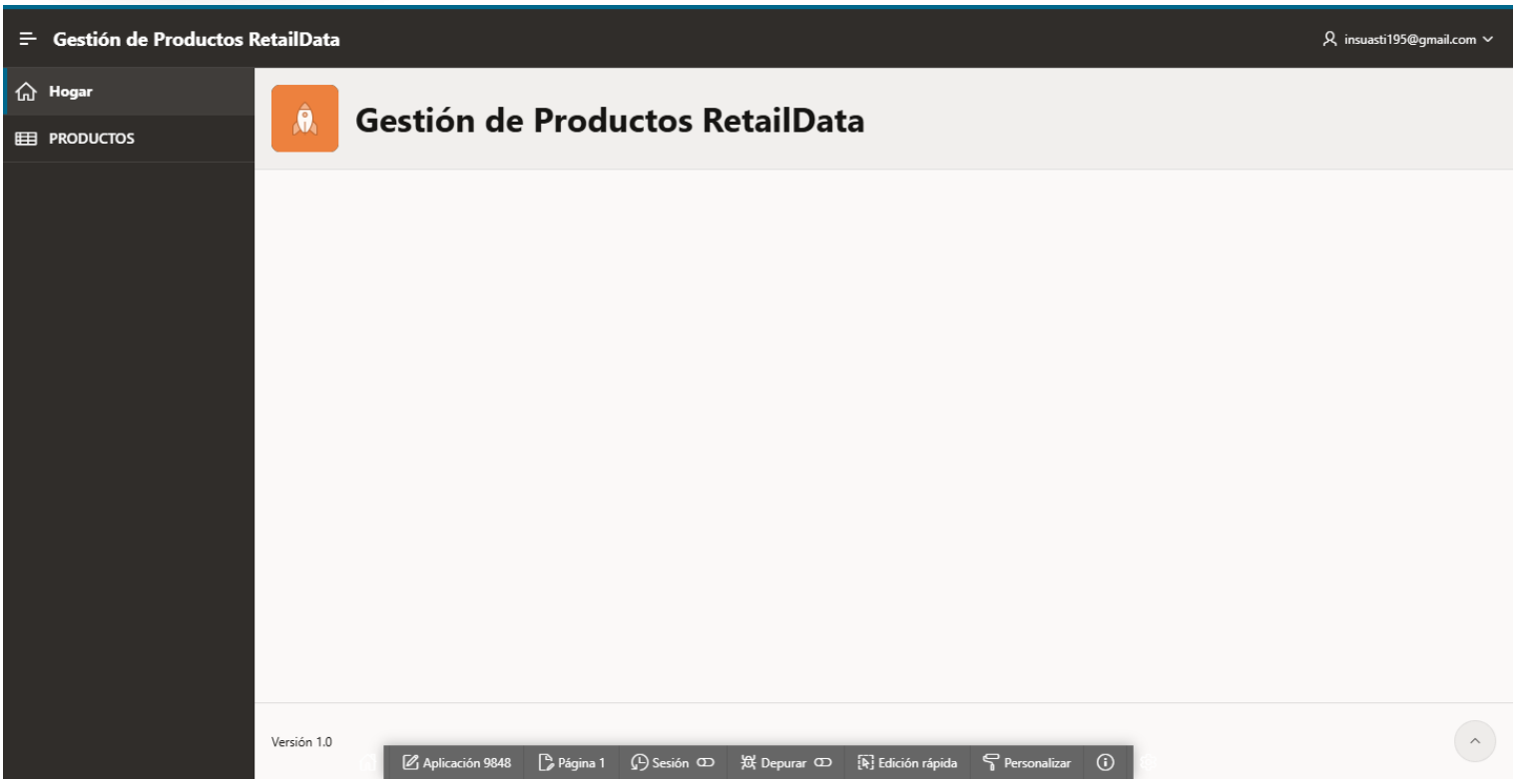
Aplicación APEX para la gestión de PRODUCTOS

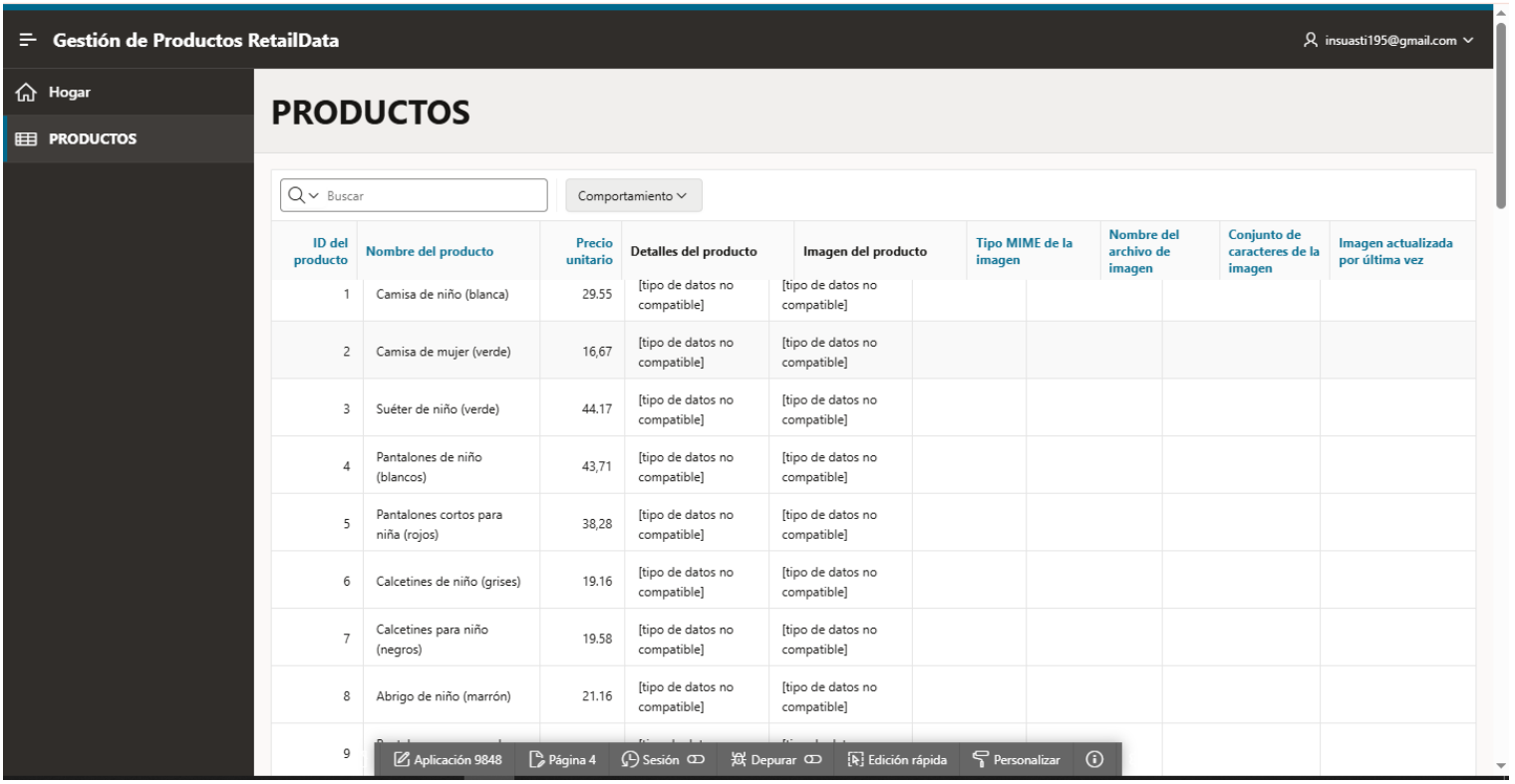
- **Evidencia: (Pega las capturas de la aplicación)**



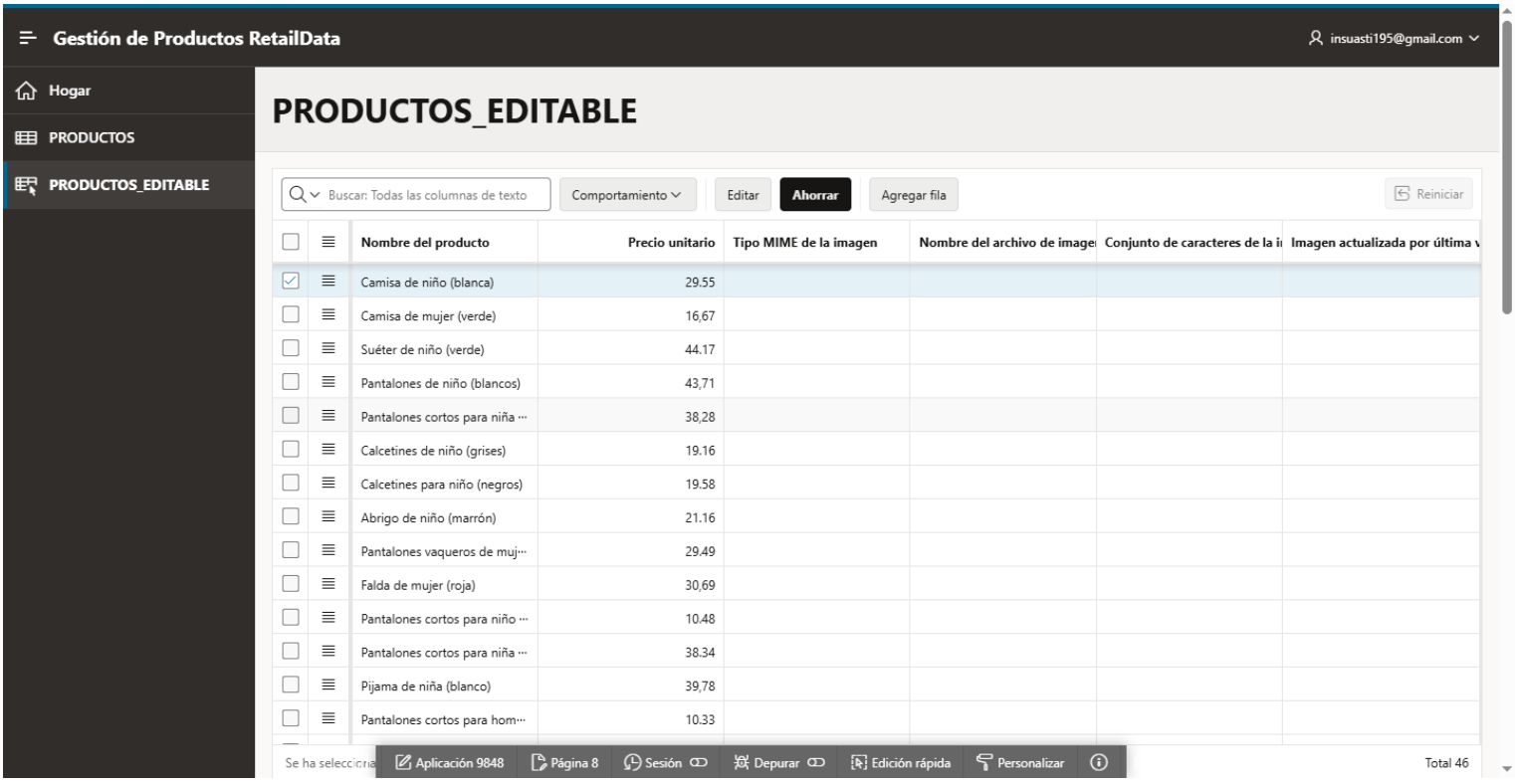


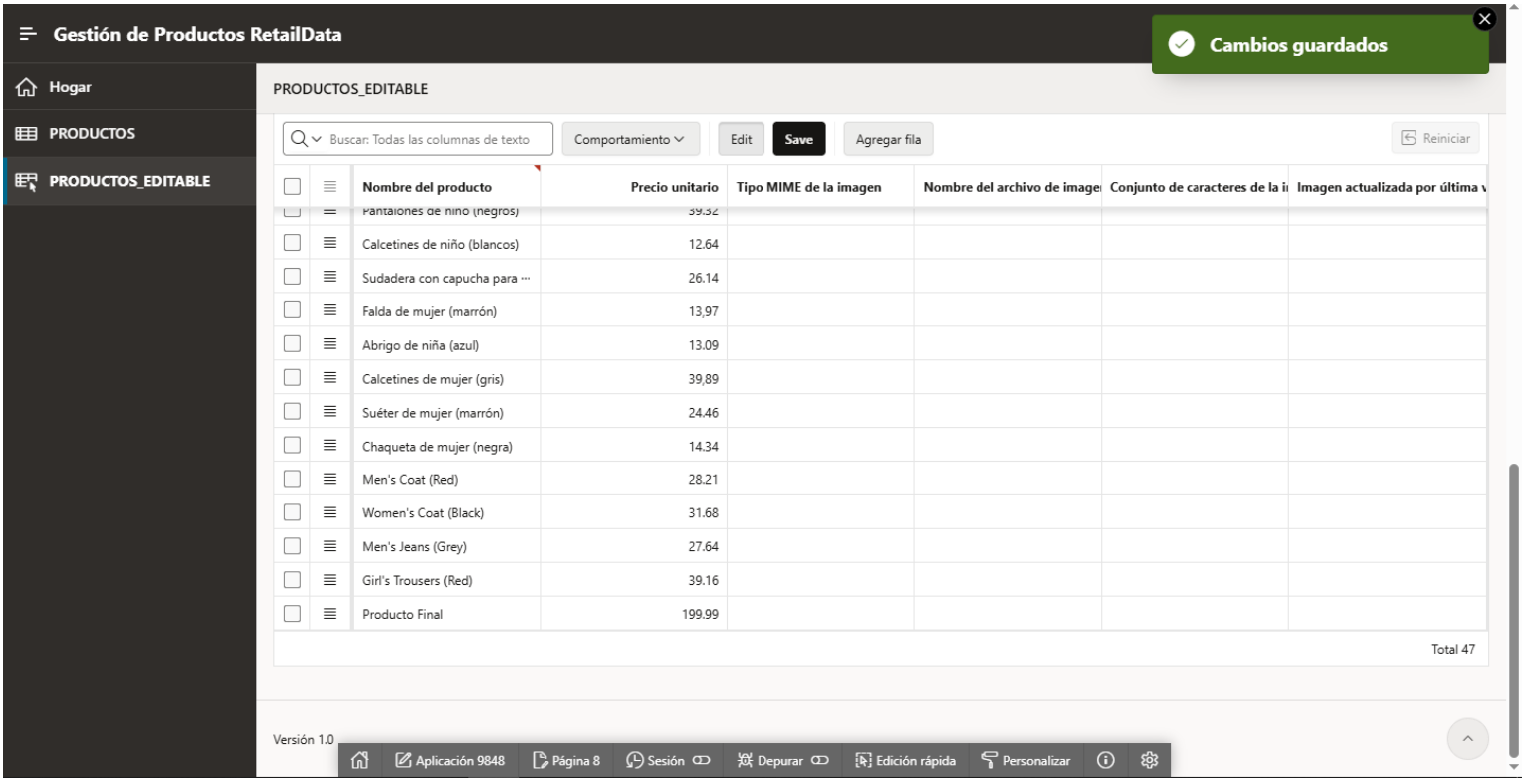
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.



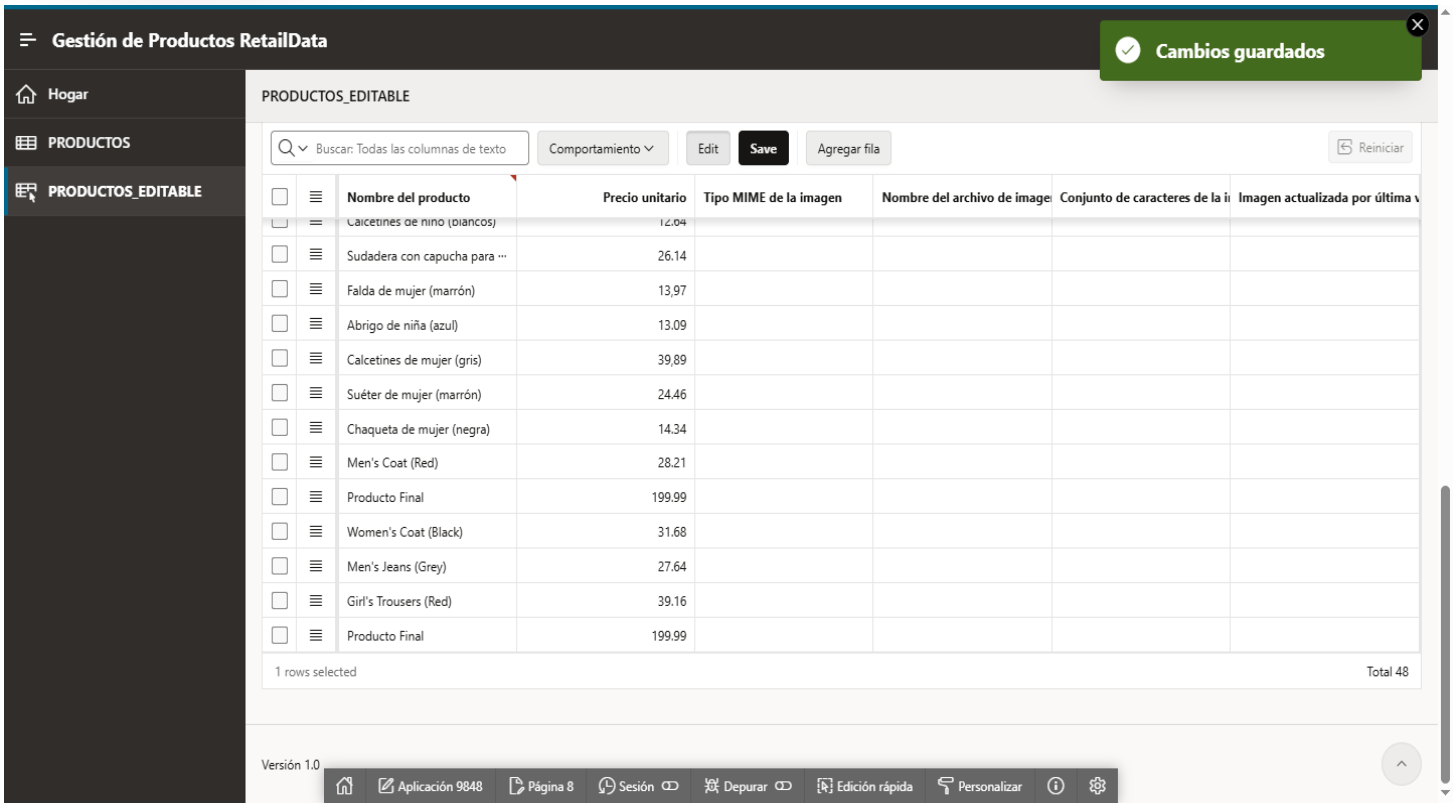


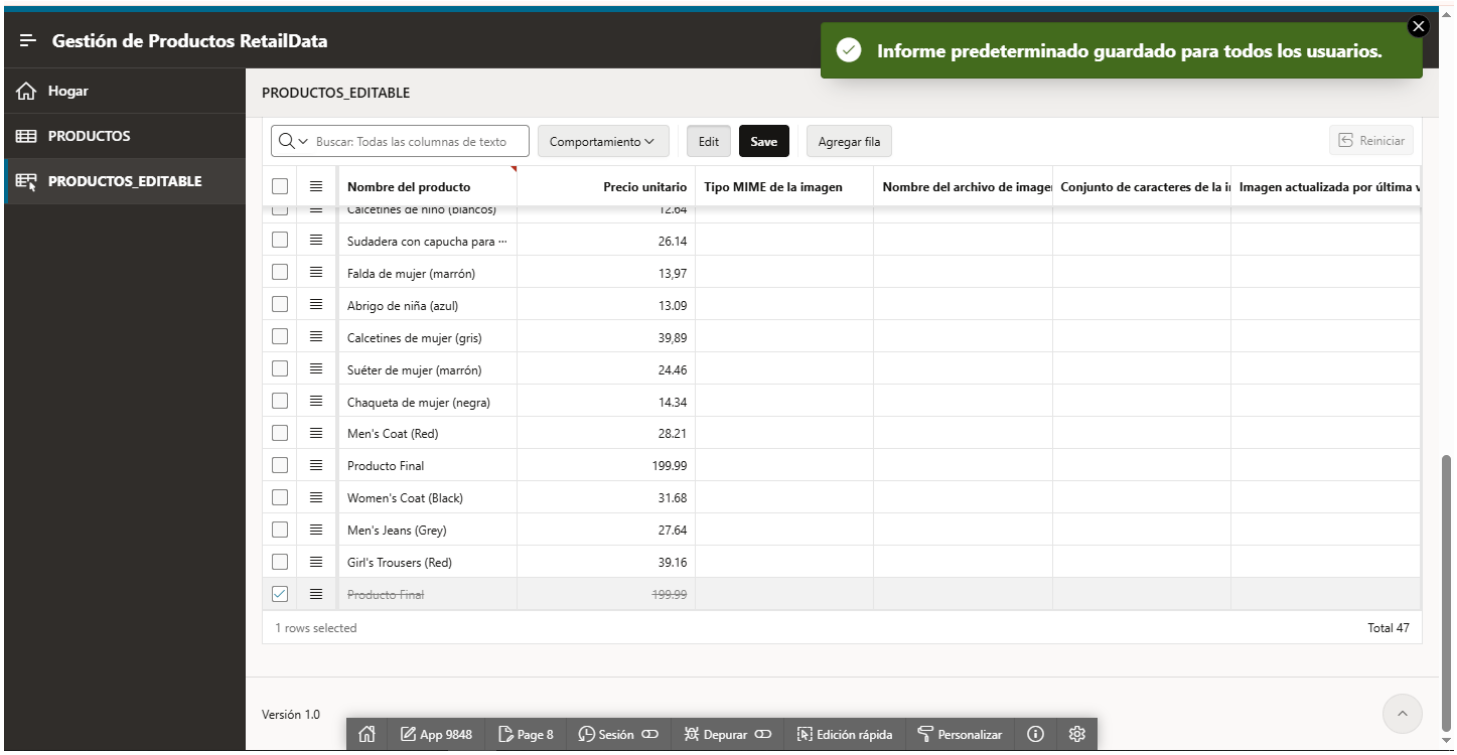
Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.





Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.





Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Enlace de la aplicación: (Pega la URL de tu aplicación APEX)

https://oracleapex.com/ords/r/sebastianmora/gesti%C3%B3n-de-productos-retaildata/productos-editable?session=105908478014708

https://oracleapex.com/ords/r/sebastianmora/gesti%C3%B3n-de-productos-retaildata/productos-editable?session=102629395222373

Enlace al archivo ejercicios_fase2.sql:

https://drive.google.com/file/d/1PqjCiUKtGgZ83P1zroYSH7Av04FKrRwY/view?usp=sharing

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Conclusiones

- La implementación del particionamiento de la tabla ORDERS por rango de fechas facilitó la administración de grandes volúmenes de datos históricos, mejorando la eficiencia de las consultas analíticas y el mantenimiento de la base de datos.
- Los procedimientos almacenados y triggers permitieron automatizar reglas de negocio críticas, como la actualización de precios y la auditoría de inventario, asegurando la integridad, trazabilidad y consistencia de los datos sin intervención manual.
- La creación de la aplicación en APEX con autenticación abierta demostró ser una solución práctica y eficiente para la gestión de productos, permitiendo operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de forma intuitiva y accesible para los usuarios de la organización.
- El uso de EXPLAIN PLAN fue fundamental para identificar los cuellos de botella en las consultas SQL. El plan revela las operaciones internas, los costos estimados y la cardinalidad, lo que permite detectar escaneos completos de tablas grandes, subconsultas correlacionadas costosas y estimaciones erróneas de filas. Esto permitió optimizar el rendimiento al reescribir subconsultas correlacionadas por JOINs y crear una vista materializada, lo que redujo significativamente el tiempo de ejecución en la base de datos de RetailData.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.

Referencias Bibliografía

- Avila Perez, M. L., Batista Chacon, A., Pardo Silva, J. A. ., & Dueñas Rojas, B. A. . (2022). La Administración De Base De Datos. Un Caso Práctico. *Documentos De Trabajo ECBTI*, *3*(1). https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/5874
- Pino, A. V., Ponce, J., & Moreta, O. E. (2018). Análisis de la optimización de sentencias SQL del Lenguaje de Consulta Estructurado usando grandes volúmenes de datos. *Revista Publicando*, *5*(16 (1)), 70-79.
- Tm, H., K, U., Shafiulla, M., & Dadapeer. (2023). An Overview of SQL Optimization Techniques for Enhanced Query Performance. *2023 International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE)*, 1–5.
- Zygiaris, S. (2018). *Database Management Systems: A Business-Oriented Approach Using ORACLE, MySQL and MS Access* (First edition). Emerald Publishing Limited.
- Oracle Corporation. (2023). Database SQL Tuning Guide. Oracle Documentation.

Prohibida su reproducción y copia sin autorización de la UNAD. UNAD © 2020 derechos reservados.